



UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER



STATISTIQUE
SCIENCE DES DONNÉES BIOSTATS
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER



FACULTÉ DES SCIENCES
DE MONTPELLIER

M2 STATISTIQUES ET SCIENCES DES DONNÉES – BIOSTATISTIQUES –

RAPPORT DE STAGE

Segmentation et tracking de macrophages dans des images de microscopie

Guillaume BOULAND

Encadrant pédagogique :

Nicolas Meyer

Tuteurs professionnels :

Mai Nguyen-Chi

Benjamin Charlier

Jury :

Ali Gannoun

Élodie Brunel

Nicolas Meyer



2024 – 2025

Remerciements

Je tiens dans un premier temps à remercier chaleureusement Mai Nguyen-Chi et Benjamin Charlier pour leur accueil et leur encadrement régulier tout au long de ce stage. Leur expertise et leurs conseils m'ont été précieux pour mener à bien ce projet. Je remercie également l'entièreté de l'équipe de recherche que j'ai intégrée, et plus particulièrement Norma Veltz, stagiaire dans la même équipe, avec qui j'ai pu collaboré pendant ce stage. Son travail a été essentiel pour la réalisation de ce projet.

Je remercie l'ensemble des stagiaires du LPHI avec qui j'ai pu partager des moments conviviaux et enrichissants durant cette période.

Je tiens aussi à remercier Nicolas Meyer, encadrant pédagogique durant ce stage, pour ses conseils et son suivi, ainsi que l'ensemble du corps enseignant du Master SSD pour l'ensemble des enseignements donnés pendant ces deux années, et pour leur implication dans notre formation.

Enfin, je remercie mes amis qui ont pris le temps de relire ce rapport et m'apporter du soutien et des conseils.

Liste des abréviations

LPHI	<i>Laboratory of Pathogen Host Interactions</i>
CNRS	Centre National de la Recherche Scientifique
INSERM	Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale
INRAE	Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement
SAM-2	<i>Segment Anything Model 2</i>
GECI	<i>Genetically Encoded Calcium Indicator</i>
hpa	<i>hours post-amputation</i>
dpf	<i>days post-fertilization</i>
CV	<i>Computer Vision</i>
CGP	<i>Cartesian Genetic Programming</i>
GP	<i>Genetic Programming</i>
GA	<i>Genetic Algorithm</i>
IoU	<i>Intersection over Union</i>
mIoU	<i>mean Intersection over Union</i>
ROI	<i>Region Of Interest</i>
BCE	<i>Binary Cross Entropy</i>
VOS	<i>Visual Object Segmentation</i>

Table des matières

Introduction	8
Cadre du stage	8
Contexte et enjeux	9
Objectifs du stage	9
Plan du rapport	10
1 Contexte biologique	11
1.1 Macrophages, des cellules immunitaires dynamiques	11
1.1.1 <i>La réponse immunitaire : un processus complexe</i>	11
1.1.2 <i>Macrophages, acteurs clés du système immunitaire</i>	11
1.1.3 <i>Profils fonctionnels et polarisation des macrophages</i>	12
1.2 Signal calcique, candidat prometteur pour l'explication de ce phénomène	13
1.2.1 <i>Le calcium, une molécule clé à utilité multiple</i>	13
1.2.2 <i>Le flash calcique, un signal rapide et transitoire</i>	14
1.2.3 <i>Comment mesurer les signaux calciques ?</i>	14
1.3 Le zebrafish, modèle animal idoine	15
1.3.1 <i>Un modèle animal pertinent pour l'étude de la réponse immunitaire</i>	15
1.3.2 <i>La lignée transgénique double</i>	16
1.4 Microscopie confocale pour observer des phénomènes	17
1.4.1 <i>La microscopie confocale à spinning disk</i>	17
1.4.2 <i>Acquisition des images de microscopie</i>	18
2 Segmentation automatique d'images de microscopie de macrophages	20
2.1 Introduction à la segmentation d'images	20
2.1.1 <i>Image numérique</i>	20
2.1.2 <i>Différentes approches de segmentation d'images</i>	21
2.1.3 <i>Évaluation des performances</i>	22
2.2 Calibration de modèles de segmentation avec Mactrack2	25
2.2.1 <i>Programmation génétique cartésienne</i>	26
2.2.2 <i>Kartezio : méthode de génération de pipelines de segmentation d'images</i>	28
2.2.3 <i>Un premier exemple avec MacTrack</i>	30
2.3 Résultats	34
2.3.1 <i>Visualisation de la qualité de segmentation</i>	34

2.3.2	<i>Évaluation des modèles selon la réduction et le recadrage des images</i>	34
2.3.3	<i>Segmentation automatique d'images avec MacTrack2</i>	36
3	Suivi temporel des macrophages dans les vidéos	37
3.1	Tracking de macrophages à partir d'images segmentées	38
3.1.1	<i>Tracking de macrophages : une tâche complexe</i>	38
3.1.2	<i>Suivi de macrophages déjà implémenté dans MacTrack . . .</i>	39
3.2	Correction manuelle des occlusions et fusions avec MacTrack2 . . .	40
3.2.1	<i>Premier cas : fusion de macrophages perdus</i>	41
3.2.2	<i>Second cas : fusion de macrophages doublés</i>	41
3.2.3	<i>Fusion de macrophages traversés</i>	42
3.3	Étude et reparamétrisation d'un modèle de fondation	43
3.3.1	<i>SAM-2 : Modèle de fondation pour la segmentation d'images et de vidéos</i>	44
3.3.2	<i>Fine-tuning de SAM-2</i>	45
3.3.3	<i>Résultats et comparaisons</i>	50
	Conclusion et perspectives	56
	Disponibilité du code	57
	Liens utiles	57
	Bibliographie	60
A	Annexes	61
A.1	Superposition des deux canaux	61
A.2	Liste des fonctions de traitement d'images disponibles dans Kartezio	62
A.3	Tracking des macrophages par MacTrack	63

Table des figures

1.1	Représentation schématique des différents profils fonctionnels des macrophages et de leur polarisation ¹	13
1.2	Représentation d'un flash calcique dans un macrophage.	14
1.3	Représentation d'un flash calcique observé par microscopie.	15
1.4	Schéma explicatif du rôle des macrophages et de la polarisation dans la réponse immunitaire du zebrafish, de la blessure à la régénération.	16
1.5	Observation au microscope d'une larve entière de zebrafish à 3 jours post-fertilisation (dpf).	17
1.6	Exemple d'un microscope confocale à <i>spinning disk</i>	18
1.7	Macrophages observés à différents temps post-amputation pour un même poisson.	19
1.8	Observation des macrophages et de calcium intracellulaire dans une larve transgénique blessée.	19
2.1	Images en 2-dimension de la nageoire blessée d'une larve de zebrafish réalisée par microscopie confocale.	21
2.2	Schématisation de l'IoU (figure issue de [23]).	23
2.3	Comparaison des annotations de deux opérateurs sur une image de macrophages.	25
2.4	Schéma représentant le fonctionnement d'un algorithme génétique (issue de [30]).	26
2.5	Exemple de graphe orienté acyclique de notre propre modèle (voir Section 2.2.3).	27
2.6	Architecture d'un modèle généré par Kartezio. Figure issue de [17].	29
2.7	Image annotée issue du jeu de donnée d'entraînement créé.	31
2.8	Exemples de comparaisons entre la vérité annotée (en bleu) et les prédictions du modèle choisi (en rouge) sur des images issues de l'échantillon d'entraînement (à gauche) et de test (à droite).	34
2.9	Illustrations des différentes sorties de la fonction <code>locate</code>	36
3.1	Exemple d'application de la fonction <code>defuse</code>	39
3.2	Résultats du tracking des macrophages sur une image de chaque canal de la vidéo.	40
3.3	Illustration du premier cas de fusion manuelle : un macrophage n'est plus suivi pendant plusieurs images.	41
3.4	Illustration du second cas de fusion manuelle : la segmentation d'un seul macrophage est coupée en deux pendant quelques images.	42
3.5	Illustration de la fusion de macrophages qui se traversent.	43

3.6	Exemple d'annotations dans le jeu de données SA-V.	44
3.7	Architecture de SAM-2 (<i>figure issue de [40]</i>).	45
3.8	Image d'origine (à gauche) comprenant des macrophages et leur détourage (à droite).	46
3.9	Histogramme des performances du modèle SAM-2 avec les poidds initiaux sur l'échantillon d'entraîneemnt.	50
3.10	Visualisation des performances de SAM-2 avec le spoids initiaux sur une image du jeu d'entraînement.	51
3.11	Évolution de la fonction de perte durant le fine-tuning de SAM-2. .	52
3.12	Évolution de la mIoU durant le fine-tuning des parmaètres de SAM-2.	52
3.13	Histogrammes des performances du modèle SAM-2 fine-tuné sur l'échantillon d'entraînement (à gauche) et de test (à droite).	53
3.14	Représentations des résultats de segmentation de SAM-2 fine-tuné sur l'échantillon d'entraînement (en haut) et de test (en bas)	54
3.15	Histogrammes des performances des modèles fine-tuné (en orange) et initial (en bleu) de SAM-2 sur l'échantillon de test.	55
A.1	Superposition de deux canaux de couleurs, macrophages en rouge et calcium en vert.	61
A.2	Exemple d'application de la fonction <code>defuse</code>	65
A.3	Résultats du tracking des macrophages sur une image de chaque canal de la vidéo.	68

Liste des tableaux

2.1	Extrait du fichier <code>dataset.csv</code> nécessaire pour la reconnaissance des images (<i>input</i>) et des annotations (<i>label</i>) pour Kartezio, selon leur appartenance (<i>set</i>) au jeu d'entraînement (<i>training</i>) ou de test (<i>testing</i>).	32
2.2	Exemples de performances des modèles entraînés sur les différents jeux de données.	35
3.1	Différents exemples des valeurs que peuvent prendre les sorties du <i>mask decoder</i> (logits), leur interprétation et la valeur de la probabilité associée (par transformation sigmoïde).	49
A.1	Fonctions et descriptions utilisées dans Kartezio.	63

Introduction

Cadre du stage

L'ensemble des travaux de ce stage a été réalisé au sein du LPHI (*Laboratory of Pathogen Host Immunity*), un laboratoire mixte du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), de l'INSERM (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale) et de l'Université de Montpellier, situé sur le campus Triolet de l'Université de Montpellier. Ce stage a été réalisé sous la supervision de Mai Nguyen-Chi, chercheuse CNRS au LPHI, et Benjamin Charlier, chercheur à l'INRAE (Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement) à Toulouse.

Les différentes équipes du LPHI, au nombre de 8 pour une quarantaine de chercheurs permanents, ont pour but d'apporter de nouvelles connaissances sur les interactions entre les pathogènes et l'hôte, notamment dans le cadre d'infections parasitaires, bactériennes et virales. La plateforme de microscopie MRI (Montpellier Ressources Imagerie), partenaire du LPHI, a été sollicitée pour l'acquisition des images de microscopie confocale utilisées dans ce stage.

L'équipe que j'ai intégrée, dirigée par Mai Nguyen-Chi et Laure Yatime, se concentre sur les mécanismes d'inflammations physiologique et pathologique, en particulier sur les macrophages, des cellules immunitaires jouant un rôle clé dans la réponse immunitaire. Elle est composée de trois groupes de recherche avec les deux premiers respectivement dirigés par Mai Nguyen-Chi et Laure Yatime, et le troisième par Étienne Lelièvre.

J'ai travaillé en collaboration étroite avec une étudiante en M2 Biologie Santé - Infection Biology, Norma Veltz, qui a aussi réalisé son stage de M2 au sein du LPHI sur la même période que le mien. Son travail, centré sur l'imagerie intravitale des signaux calciques (Ca^{2+}) pour étudier les fonctions des macrophages (cellules immunitaires) lors d'inflammations stériles (blessure) et pathologiques (infection), a fourni les images nécessaires à mon stage. Ainsi, nos travaux ont été complémentaires : elle a réalisé les expériences biologiques et acquis les données de microscopie, tandis que mon travail a consisté à traiter et interpréter ces images.

Contexte et enjeux

Les macrophages sont des cellules immunitaires polyvalentes. Ils jouent un rôle essentiel dans la réponse immunitaire en phagocytant (éliminant) les agents pathogènes et en régulant l'inflammation. Dotés d'une plasticité fonctionnelle, ils peuvent changer d'état en passant d'un état pro-inflammatoire (M1) essentiel pour la défense de l'hôte à un état anti-inflammatoire (M2) servant à la réparation tissulaire. Nous appelons ce processus de changement d'état fonctionnel la polarisation.

Des études récentes [1] ont montré que les signaux de calcium intracellulaires auraient un rôle dans l'activation des macrophages M1. Cependant, le lien entre les signaux calciques et la polarisation reste flou. En effet, nous ne connaissons pas les schémas de signaux calciques des différents états fonctionnels des macrophages. L'étude de ces signaux calciques semble être une voie prometteuse et pourrait permettre d'identifier ces états.

À l'aide d'un modèle animal, le zebrafish, particulièrement adapté à l'observation en temps réel de processus dynamiques, nous cherchons à définir des métriques pertinentes pour l'étude des signaux calciques dans les macrophages.

Avant mon arrivée dans le laboratoire, l'équipe a utilisé la microscopie confocale pour imager des larves de zebrafish transgéniques, permettant de visualiser simultanément, et à haute résolution, les macrophages ainsi que la dynamique du calcium intracellulaire. Ce protocole permet un suivi longitudinal des réponses cellulaires, notamment après l'induction d'une inflammation. Les séries d'images (vidéos) obtenues ont été analysées au cours de mon stage.

Objectifs du stage

Afin d'identifier les dynamiques calciques dans les différents états des macrophages, nous cherchons à développer un outil permettant 1/ d'identifier et délimiter les contours des macrophages (segmenter) dans des images obtenues par microscopie, et 2/ de suivre automatiquement chaque macrophage individuellement dans les vidéos. Il est important de noter que les macrophages sont caractérisés par une hétérogénéité de forme et une grande diversité de comportements migratoires au cours du temps, ce qui complique l'analyse. Finalement, mesurer l'activité calcique dans ces cellules permettra d'établir la signature de ce signal dans les différents macrophages.

Mon premier objectif est donc de réaliser la segmentation automatique d'images issues de la microscopie, en utilisant *Kartezio*, un algorithme basé sur la programmation génétique cartésienne permettant de générer des pipelines de segmentation d'images efficaces et interprétables.

Mon second objectif est d'étendre cette segmentation au domaine temporel, en

réalisant un suivi (tracking) des macrophages dans les vidéos, qui sont des séries d'images successives. Pour ce faire, nous procéderons dans un premier temps manuellement, en appliquant un post-processing sur les résultats de la segmentation des images de toute une vidéo. Dans un second temps, nous automatiserons ce processus en exploitant un modèle de fondation, SAM-2, qui utilise une mémoire en continu, afin de segmenter les macrophages dans les vidéos. Nous adapterons ce modèle à nos données à l'aide d'un *fine-tuning* de ses paramètres.

Mon troisième objectif est de rendre ce travail le plus accessible pour les praticiens. Ainsi, une librairie Python, MacTrack2¹, sera développée et contiendra des scripts intuitifs et exécutables en un clic, accompagnés d'une documentation claire disponible sur un site internet².

À terme, ce projet permettra d'obtenir un outil spécifique complet, automatisé et robuste pour le suivi des macrophages, en segmentant directement l'ensemble de la vidéo plutôt que de traiter les images unes à unes. Cette approche vise à améliorer considérablement la qualité et la cohérence du tracking des macrophages, chose que les méthodes actuelles ne permettent pas de faire pour des données de microscopie de macrophages.

Plan du rapport

Le plan du rapport suivra la description des objectifs présentés ci-dessus. Le premier chapitre portera sur le contexte biologique de ce stage afin de décrire les enjeux de la polarisation des macrophages, l'importance des signaux calciques et le protocole expérimental, de l'échantillon biologique à l'acquisition des images par microscopie, qui a permis à l'équipe d'obtenir un jeu de données.

Le second chapitre comprendra une introduction sur la segmentation d'images et présentera la méthode choisie permettant de segmenter automatiquement des objets dans des images, suivie des résultats obtenus sur nos données.

Nous aborderons ensuite l'extension de cette segmentation au domaine temporel, en présentant d'abord les améliorations apportées à la librairie MacTrack [2], puis l'utilisation d'un modèle de fondation, que nous avons affiné à nos données. Nous présenterons les résultats de ce *fine-tuning* et de la segmentation sur une vidéo.

Enfin, nous évoquerons une conclusion accompagnée d'une discussion sur les perspectives futures, suivies des références bibliographiques et des annexes.

1. Lien de la librairie : <https://github.com/guibouland/MacTrack2>

2. Lien du site contenant la documentation : <https://guibouland.github.io/MacTrack2/>

Chapitre 1

Contexte biologique

1.1 Macrophages, des cellules immunitaires dynamiques

1.1.1 La réponse immunitaire : un processus complexe

La **réponse immunitaire** [3] est l'ensemble des mécanismes par lesquels l'organisme détecte et élimine les agents pathogènes (bactéries, virus, champignons, parasites) tout en maintenant l'intégrité des tissus. Elle se déroule en plusieurs étapes coordonnées, qui impliquent différents types de cellules et de molécules.

La première ligne de défense est l'**immunité innée**, qui intervient rapidement pour contenir l'invasion. C'est à ce stade que les **macrophages** [4] jouent un rôle essentiel : ils font partie des toutes premières cellules à répondre à une infection. Si l'agent pathogène persiste, l'**immunité adaptative** prend le relais avec les lymphocytes T et B, qui offrent une réponse plus spécifique. Les T tuent les cellules infectées et coordonnent la réponse, tandis que les B produisent des anticorps spécifiques pour neutraliser le pathogène. Une fois l'infection éliminée, le système immunitaire garde en mémoire le pathogène grâce à des cellules mémoire, permettant une réponse plus rapide et efficace en cas de nouvelle exposition. C'est ce principe qui est utilisé dans la vaccination.

1.1.2 Macrophages, acteurs clés du système immunitaire

Les macrophages [4] sont des cellules immunitaires de l'immunité innée, dérivées des monocytes (globules blancs) [5] présents dans le sang. Une fois dans les tissus, ces monocytes se différencient en macrophages. Présents dans presque tous les organes, ils assurent une surveillance constante de l'organisme.

Il existe de nombreux sous-types de macrophages en fonction du tissu dans lequel ils se trouvent, de leur état physiologique ou pathologique. Ils vont ainsi avoir des formes et des compositions différentes.

La fonction principale des macrophages est la **phagocytose**, c'est-à-dire l'ingestion et la destruction des agents pathogènes, des cellules mortes ou des débris. Mais

leur rôle va bien au-delà : ils déclenchent et modulent l'inflammation en produisant des médiateurs pro- et anti-inflammatoires, présentent des antigènes aux lymphocytes T pour activer l'immunité adaptative et participent à la réparation tissulaire après l'infection. Ils peuvent sécréter des cytokines, des molécules de signalisation servant à recruter et activer d'autres cellules immunitaires.

1.1.3 Profils fonctionnels et polarisation des macrophages

Les différents profils fonctionnels des macrophages

En fonction de l'environnement dans lequel ils se trouvent, les macrophages peuvent adopter différents **profils fonctionnels** que l'on classe en deux grandes catégories : les macrophages **M1** et les macrophages **M2**. Les macrophages M2 sont en réalité un ensemble de sous-types, mais nous ne les détaillerons pas ici.

Les macrophages M1 ou « classiquement activés », sont induits par des signaux pro-inflammatoires et produisent des cytokines pro-inflammatoires. Ils sont spécialisés dans la destruction des pathogènes.

Les macrophages M2, ou « alternativement activés », sont induits par des cytokines et produisent des cytokines anti-inflammatoires. Ils favorisent la réparation tissulaire, la résolution de l'inflammation et parfois la tolérance immunitaire.

Cette notation M1/M2 est utile pour comprendre et classer les fonctions que peuvent avoir les macrophages, mais il est important de noter qu'en réalité, les macrophages forment un continuum de phénotypes intermédiaires plus complexes.

Changement de profils : la polarisation des macrophages

La **polarisation** désigne le processus par lequel un macrophage adopte un profil fonctionnel donné en réponse aux signaux de son environnement (pathogènes, cytokines, etc...), comme le montre la Figure 1.1.

C'est un processus **réversible et dynamique**, un macrophage peut changer de profil fonctionnel à tout moment en fonction des besoins de l'organisme. Par exemple, lors d'une blessure, un macrophage M0 (non activé) se polarise en M1 pour éliminer les agents pathogènes et les débris. Une fois l'inflammation contrôlée, il peut adopter un profil M2 pour favoriser la régénération tissulaire (voir Figure 1.4).

Ainsi, les macrophages assurent un équilibre entre destruction, régulation et réparation, ce qui en fait des acteurs clés de la réponse immunitaire, aussi bien dans la phase initiale de l'infection que dans la résolution de l'inflammation et la réparation tissulaire.

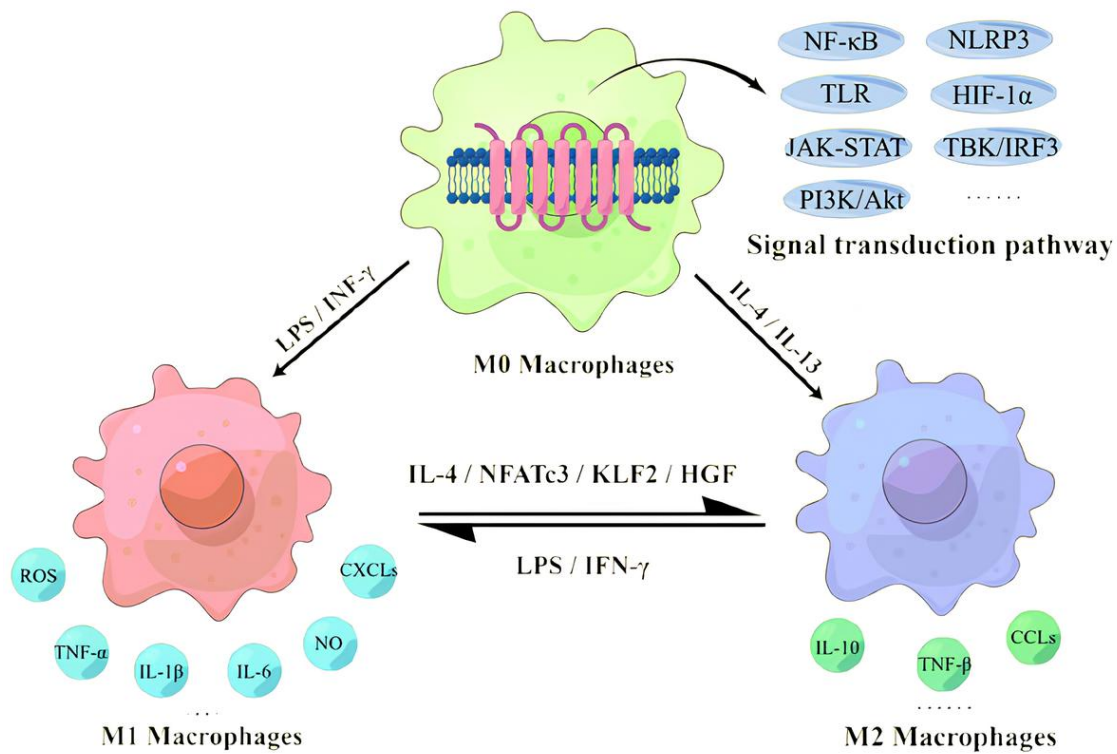


Figure 1.1. Représentation schématique des différents profils fonctionnels des macrophages et de leur polarisation ¹.

Les macrophages M0 (ou non-activés) sont polarisés soit en M1 ou en M2 en fonction des besoins. Une fois activés, ils peuvent soit se désactiver en M0, soit changer de profil fonctionnel en M1 ou M2.

1.2 Signal calcique, candidat prometteur pour l'explication de ce phénomène

1.2.1 Le calcium, une molécule clé à utilité multiple

Dans des études récentes, il a été montré que les signaux de calcium (Ca^{2+}), déjà connus comme élément clé de l'immunité innée, seraient présents dans les macrophages M1 [7]. Cela a été confirmé plus tard dans des études sur la souris [1, 8], suggérant que les signaux de calcium joueraient un rôle significatif dans leur polarisation.

Dans les cellules immunitaires, le calcium régule de nombreuses fonctions. Chez les macrophages, il est essentiel pour la production de cytokines pro- et anti-inflammatoires, la migration cellulaire, la communication cellulaire [9] ou encore dans le processus de phagocytose [10, 11, 12]. Les macrophages possèdent une grande variété de canaux calciques situés au niveau de la membrane cellulaire. Ces canaux régulent l'entrée de calcium vers l'intérieur de la cellule. Nous n'en parlerons pas ici, mais certains sont représentés dans la Figure 1.2.

1. Figure issue de [6]

1.2.2 Le flash calcique, un signal rapide et transitoire

Le calcium (Ca^{2+}) sert en tant que **second messenger** dans de nombreuses voies de signalisation cellulaire. Dans les macrophages, lorsqu'une blessure est infligée, des signaux primaires sont émis, ouvrant les pompes de calcium dans la membrane cellulaire des macrophages.

Cela entraîne un influx important de calcium dans le cytoplasme, où la quantité de calcium (intracellulaire) présent augmente rapidement, entraînant un transient de calcium, que l'on nomme **flash calcique**, dont l'intensité est caractéristique d'une fonction cellulaire précise. La durée de ce flash peut varier, mais est généralement considérée comme rapide (de quelques secondes à plusieurs minutes pour les plus longs).

Cependant, il reste encore incertain que les différents états des macrophages présentent des profils spécifiques de flux calciques. Comprendre ces dynamiques calciques pourrait permettre d'identifier les états fonctionnels des macrophages et de suivre leur activité.

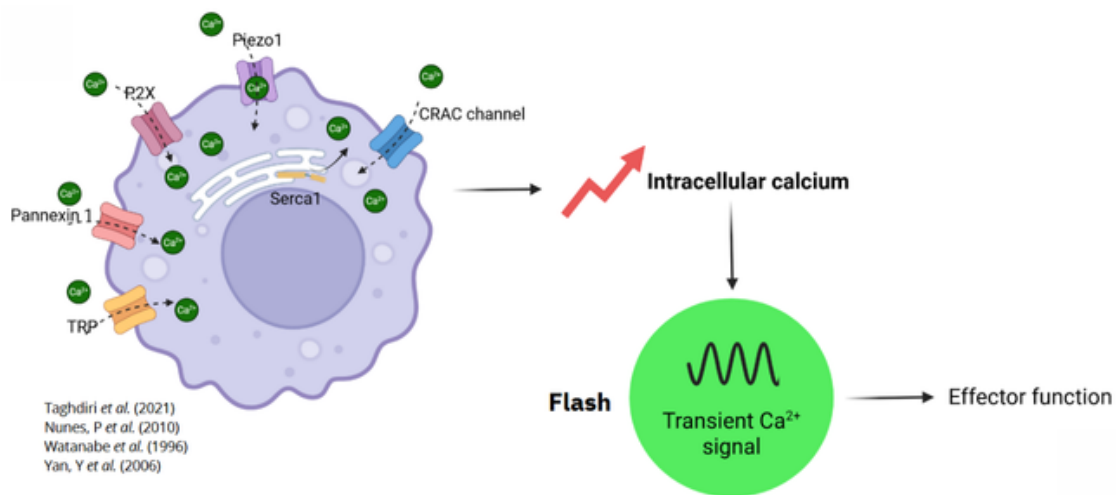


Figure 1.2. Représentation d'un flash calcique dans un macrophage.

Suite à un signal primaire, les canaux calciques s'ouvrent et le calcium rentre dans la cellule, augmentant ainsi la quantité de calcium dans le cytoplasme. Une telle augmentation rapide et intense provoque un flash calcique, ce qui se traduit en une ou plusieurs fonctions particulières du macrophage. Figure réalisée par l'équipe (Norma Veltz).

1.2.3 Comment mesurer les signaux calciques ?

Il est donc important de pouvoir quantifier la quantité de calcium rentrant dans le cytoplasme des macrophages à la suite d'une blessure. Cela permettrait de cartographier la dynamique de signalisation du calcium dans les macrophages en fonction de leur état de polarisation.

Pour ce faire, nous utilisons des indicateurs de calcium génétiquement codés (ou **GECI** pour *Genetically Encoded Calcium Indicators*), introduits dans [13], et plus particulièrement les biosenseurs **GCAMPs** (G pour la protéine fluorescente verte GFP, Ca pour la protéine calmoduline, M pour la protéine M13 et P pour le peptide

d'une kinase). Le GCaMP est donc un indicateur calcique dont la fluorescence augmente lorsqu'il se lie aux ions calcium [14, 15].

Une fois introduit dans un modèle animal, le GCaMP est exprimé dans les cellules d'intérêts. Il est ensuite possible de mesurer l'activité calcique à l'aide de la microscopie à fluorescence en temps réel et à l'échelle cellulaire. L'analyse des intensités de fluorescence se fait ensuite numériquement à partir des images de microscopie, en particulier la mesure de l'amplitude, la fréquence et la durée des flashes [16].

Nous pourrions ainsi donner la **signature calcique** de chaque macrophage, c'est-à-dire la courbe de l'intensité de calcium dans le temps, nous permettant de déduire les moments où le macrophage change d'état fonctionnel.

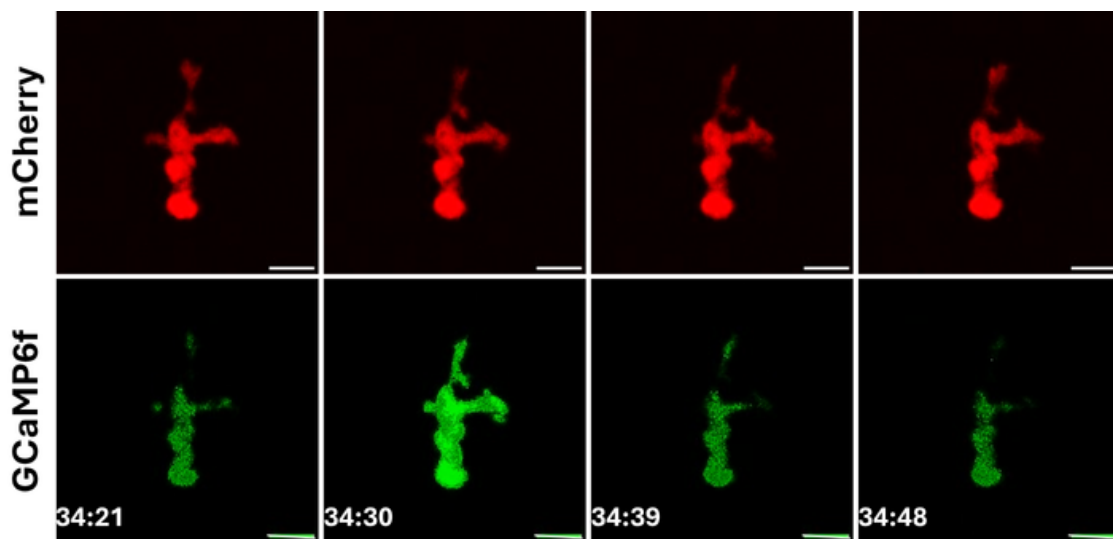


Figure 1.3. Représentation d'un flash calcique observé par microscopie.

La figure présente un macrophage (en rouge) et un flash calcique (en vert) observés par microscopie, avec l'intensité de calcium (Vert) en fonction du temps. Pour plus d'informations sur l'obtention de ces images, voir la Section 1.4.2.

1.3 Le zebrafish, modèle animal idoine

Comme mentionné précédemment, l'étude de la réponse calcique des macrophages *in vivo* (dans l'organisme vivant) nécessite un modèle animal adapté. Le **zebrafish** (*Danio rerio*) est aujourd'hui largement reconnu, aux côtés de la souris, comme un modèle pertinent pour l'étude de la réponse immunitaire, en raison des nombreux avantages qu'il présente.

1.3.1 Un modèle animal pertinent pour l'étude de la réponse immunitaire

Ce petit poisson originaire d'Asie du Sud, mesurant entre 2.5 et 4 cm de long, partage environ 70 % de ses gènes avec l'humain et plus de 80 % de ces gènes ont

un, équivalent chez l'Homme, impliqué dans les maladies humaines. Pour ces raisons, le zebrafish est un modèle pertinent pour explorer des mécanismes biologiques complexes encore mal compris chez l'Homme, comme la réponse immunitaire.

Son principal atout réside dans la transparence de ses larves, qui permet l'observation directe des organes internes tout en manipulant l'animal vivant [8]. De plus, il se reproduit rapidement (50 à 200 embryons par ponte) et sa petite taille facilite son élevage à faible coût.

Chez le zebrafish, les macrophages présentent de nombreuses similarités fonctionnelles avec ceux des mammifères : ils sont capables de phagocyter des pathogènes, de migrer dans les tissus et présentent des profils de polarisation (voir Figure 1.4) ainsi qu'une expression génique comparables.

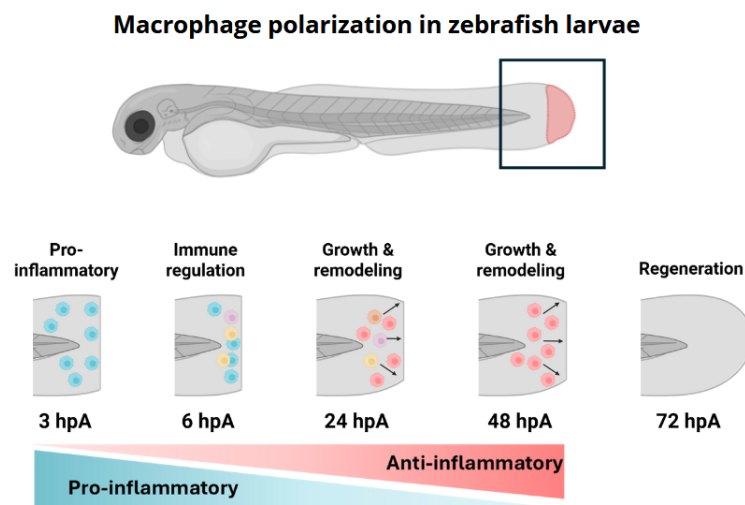


Figure 1.4. Schéma explicatif du rôle des macrophages et de la polarisation dans la réponse immunitaire du zebrafish, de la blessure à la régénération.

La figure présente les différents temps d'observation post-amputation, avec les profils fonctionnels des macrophages, permettant de visualiser les effets de la polarisation à différents temps post-amputation de la nageoire caudale (hpA pour heure post-amputation), simulant une inflammation. Les macrophages en bleu sont les macrophages M1, et ceux en rouge sont les macrophages M2. Cette figure a été réalisée par l'équipe (Norma Veltz).

Enfin, ce modèle est facilement manipulable génétiquement, ce qui a permis le développement de lignées transgéniques exprimant des protéines fluorescentes pour marquer spécifiquement les macrophages et/ou le calcium intracellulaire [14].

1.3.2 La lignée transgénique double

Une lignée transgénique est une lignée de poissons génétiquement modifiés pour contenir un ou plusieurs gènes étrangers (transgènes) insérés dans leur génome. Ces gènes peuvent provenir d'autres espèces ou être des versions modifiées de gènes du zebrafish lui-même.

Souvent, et c'est le cas ici aussi, les lignées transgéniques sont créées pour observer un phénomène, en ajoutant par transgénèse un gène codant pour une protéine fluorescente sous le contrôle de séquences régulatrices d'un gène spécifique d'une

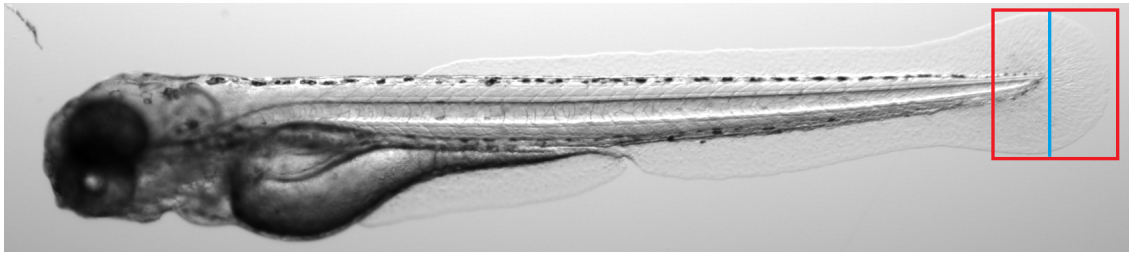


Figure 1.5. Observation au microscope d'une larve entière de zebrafish à 3 jours post-fertilisation (dpf).

L'encadré rouge représente la région dite caudale, et le trait bleu représente la blessure induite pour simuler une inflammation. Plus de détails sur l'induction de la blessure dans la Section 1.4.2.

population cellulaire. Ainsi, la lignée transgénique est dite « rapportrice » car elle permet de marquer par la fluorescence une population cellulaire donnée.

Dans notre cas, nous avons une lignée transgénique double, c'est-à-dire que l'on observe deux phénomènes simultanément. La lignée est nommée :

$$Tg(mfap4 :mCherry/mfap4 :GCaMP6f)$$

À l'aide d'un promoteur spécifique (*mfap4*) — un gène exprimé spécifiquement dans les macrophages du zebrafish — nous pouvons induire l'expression de protéines fluorescentes : *mCherry* qui fluoresce dans le rouge, uniquement dans les macrophages (transgène 1). Ainsi, ce transgène permet de marquer/suivre les macrophages. Pour le transgène 2, toujours à l'aide du même promoteur, nous induisons l'expression du *GCaMP6f*, une sonde calcique génétiquement codée (un biosenseur) dans les macrophages. GCaMP6f est une protéine qui devient fluorescente en présence de calcium intracellulaire. Cela permet de mesurer en temps réel l'activité calcique des macrophages.

1.4 Microscopie confocale pour observer des phénomènes

1.4.1 La microscopie confocale à *spinning disk*

La microscopie confocale (Figure 1.6) est une technique d'imagerie photonique qui permet d'observer la fluorescence dans des échantillons biologiques en haute résolution, avec une meilleure section optique que le microscope à fluorescence à champ large. Son principe consiste à focaliser, par l'intermédiaire d'un objectif, un faisceau laser qui va exciter les fluorochromes en un point de l'échantillon, puis à récupérer, sur un photomultiplicateur, le signal lumineux émis en ce point.

Contrairement à la microscopie confocale classique (à balayage laser), qui scanne un point à la fois, le système confocal *spinning disk* utilise un disque de microlentilles tournant rapidement, ce qui permet de scanner rapidement l'échantillon en une multitude de points. Ce système est particulièrement adapté à l'imagerie de

processus dynamiques comme l'activité calcique, car il est très rapide et peu phototoxique.

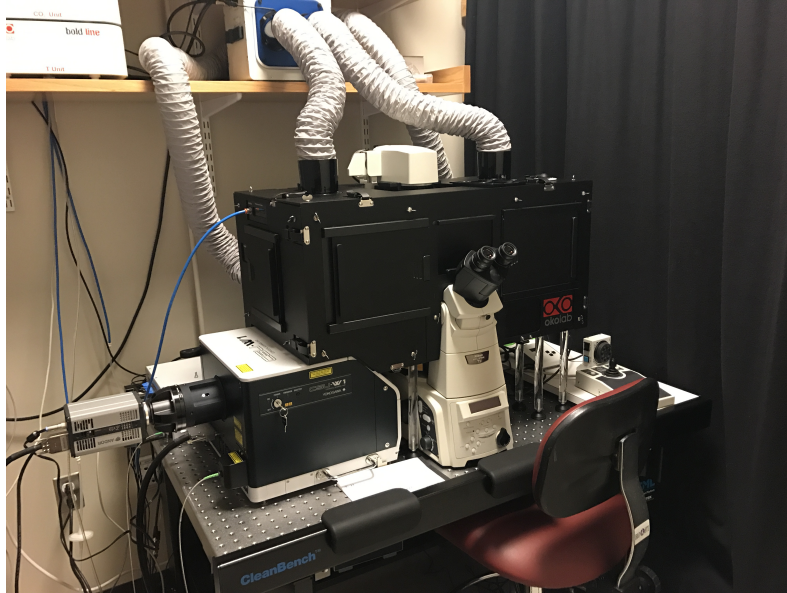


Figure 1.6. Exemple d'un microscope confocale à *spinning disk*².

Il s'agit du même modèle que celui utilisé pour les acquisitions des images de ce stage. Le nôtre étant en travaux, nous avons pris une photo d'un modèle identique. Il contient une tête *spinning disk* Yokogawa CSU-W1 équipée de deux dichroïques (filtres pour séparer les longueurs d'onde), un banc laser de 4 lasers (405, 488, 561 et 640 nm), une caméra N&B Zyla 4.2 avec un champ de 2048×2048 pixels (pixels de $6.5 \mu\text{m}$). Le microscope est motorisé en 3 dimensions (XYZ) et permet de faire des 3D stacks, des timelapses à fréquence variable, de la multiposition, de la mosaïque, du multichannel et a un maintien du focus.

1.4.2 Acquisition des images de microscopie

Préparation à l'acquisition : mise en place de l'expérience

Dans des travaux précédents, mon laboratoire a montré qu'après une blessure des larves, les macrophages sont activés et présentent des phénotypes de polarisation distincts : à 3 heures post-amputation (hpa), ils sont fortement pro-inflammatoires. Par la suite, ils évoluent progressivement vers un état pro-résolutif à 6 hpa, puis vers un état régénératif à partir de 24 hpa jusqu'à 72 hpa.

Afin de visualiser simultanément la localisation des macrophages et le signal calcique, dans un contexte inflammatoire, l'équipe a réalisé une blessure de la nageoire caudale chez des larves transgéniques, décrites ci-dessus, puis a imagé les nageoires blessées à différents temps après la lésion à l'aide de microscopie intravitale de type *spinning disk* : 3, 6, 24, 48, 72 hpa. La Figure 1.7 illustre la grande diversité des morphologies adoptées par les macrophages au cours de la réponse à la blessure.

Deux témoins négatifs représentant des conditions homéostatiques ont été utilisés : des larves avec des queues intactes, imagées au niveau de la région caudale

2. Source de la photo : <https://micron.hms.harvard.edu/equipment/spinster>.

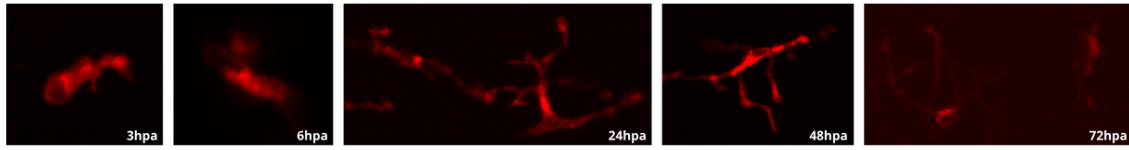


Figure 1.7. Macrophages observés à différents temps post-amputation pour un même poisson.

Les macrophages sont observés, de gauche à droite, à 3, 6, 24, 48 et 72 heures post-amputation (hpa). Il s'agit d'une larve dont la nageoire caudale a été coupée (ne faisait pas partie du groupe contrôle).

(contrôle 1) et au niveau du sac vitellin (contrôle 2). Dans les deux témoins, les macrophages sont non activés (M0). Une fois notre lignée transgénique établie et la reproduction des poissons réalisée, les œufs fécondés sont récupérés. À 3 jours post-fertilisation (3 dpf), les larves exprimant correctement les transgènes sont sélectionnées à l'aide d'un microscope à fluorescence.

Acquisition des images

L'imagerie des macrophages et du calcium est réalisée à l'aide d'un microscope confocal à *spinning disk* (voir Figure 1.6). Ce microscope permet de capturer la fluorescence de la *mCherry* et du *GCaMP6f* sur toute la profondeur de l'échantillon. Chaque acquisition se fait environ toutes les 9 secondes, sur une durée totale de 40 minutes. Un prétraitement de l'image permet de projeter les piles (stacks) d'images en 2 dimensions. De plus, le bruit de fond de l'image (artefact de l'acquisition) est amené à 0 pour améliorer de façon significative la qualité visuelle et plus particulièrement le contraste et les contours des objets, comme nous pouvons le voir dans la Figure 1.8.

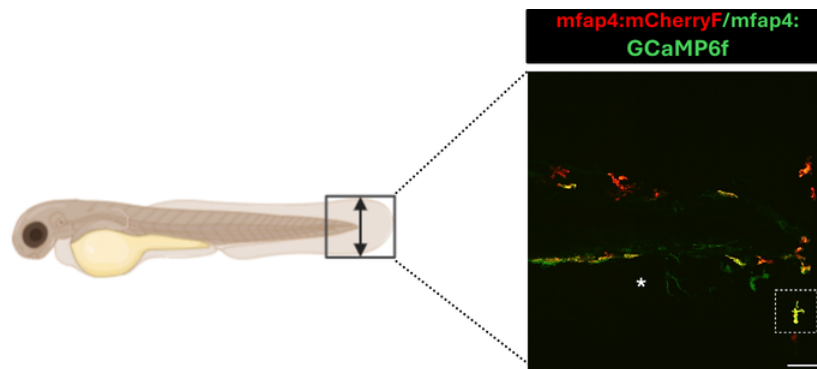


Figure 1.8. Observation des macrophages et de calcium intracellulaire dans une larve transgénique blessée.

L'encadré dans la figure fait écho à la Figure 1.3, montrant un flash calcique dans un macrophage. La larve (à gauche) est blessée et nous observons (à droite) les macrophages (en rouge) et le calcium intracellulaire (en vert). La Figure A.1 présente l'image de droite en plus grand.

Chapitre 2

Segmentation automatique d'images de microscopie de macrophages

Ce chapitre présente mes contributions à la librairie MacTrack [2], développée au cours d'un stage antérieur. Dans un premier temps, il a été nécessaire de nous familiariser avec cette librairie, qui repose sur l'utilisation de Kartezio [17], un outil Python basé sur la programmation génétique cartésienne [18], permettant de créer des pipelines de segmentation pour des images de microscopie.

Nous avons d'abord constitué un nouveau jeu de données, utilisé pour entraîner des modèles de segmentation avec Kartezio. Par ailleurs, nous avons mis en place des scripts automatisés et simples à utiliser, permettant de créer de nouveaux modèles et de lancer des traitements en un clic. Nous avons aussi conçu une documentation complète, disponible en ligne¹, qui détaille le fonctionnement de la librairie.

L'ensemble de ces outils sont publiés dans une nouvelle version de MacTrack, nommée MacTrack2², et vont permettre aux praticiens de traiter plus facilement leurs nouvelles acquisitions de microscopie.

2.1 Introduction à la segmentation d'images

2.1.1 Image numérique

Les images dont nous disposons pour analyser la réponse immunitaire dans le zebrafish sont obtenues par microscopie confocale de zebrafish, comme nous l'avons vu dans la Section 1.4. La microscopie confocale nous permet d'obtenir deux types d'images en niveau de gris où chaque pixel est codé en 8 bits, donc par un nombre entre 0 (noir) et 255 (blanc), avec : 1/ les images correspondant aux macrophages et 2/ les images correspondant à la présence de calcium.

Nous « colorons » artificiellement les images afin de différencier les macrophages des signaux calciques. Le choix des couleurs est fait en accord avec les longueurs

1. Lien de la documentation et de la description des scripts automatisés : <https://guibouland.github.io/MacTrack2/>

2. Lien du dépôt GitHub de MacTrack2 : <https://github.com/guibouland/MacTrack2>

d'onde auxquelles sont activées les protéines fluorescentes utilisées pour le marquage. Ainsi, nous avons un canal rouge pour la présence des macrophages et un canal vert pour la présence de calcium dans le cytoplasme de ces cellules (Figure 2.1). Nous parlerons ci-après de « canal rouge » et de « canal vert ». Il est important de noter que chaque image est une vue en deux dimensions de l'échantillon, parfaitement nette en tout point et en format 8 bits.

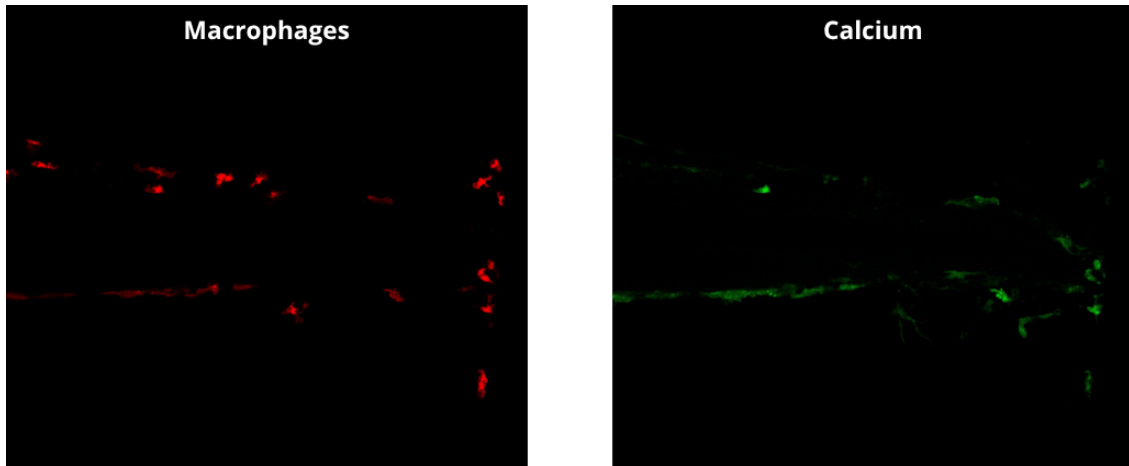


Figure 2.1. Images en 2-dimension de la nageoire blessée d'une larve de zebrafish réalisée par microscopie confocale.

L'image rouge montre les macrophages (fluorescence de la *mCherry*) et l'image verte montre le signal calcique (fluorescence de la protéine fluorescente *GCamP6f*). Voir la Figure A.1 pour la superposition des deux canaux.

2.1.2 Différentes approches de segmentation d'images

La segmentation d'images est un domaine de la vision par ordinateur (*Computer Vision* ou CV) qui consiste à diviser une image en plusieurs régions ou objets d'intérêt. Ici, les objets d'intérêt sont des macrophages, mais la segmentation est un problème plus général, applicable à de nombreux domaines. Les régions ou objets d'intérêt peuvent prendre plusieurs formes comme par exemple des rectangles permettant de délimiter la présence d'un objet. Elle sert à **détecter** tous les objets d'intérêt dans une image et peut même être utilisée pour labelliser ces objets [19, 20, 21, 22].

La **segmentation sémantique** est une seconde approche de segmentation d'images où on affecte à chaque pixel une classe d'objet, et ce pour chaque objet de nature (sémantique) différente. Elle ne fait donc pas la différence entre deux voitures de couleur ou modèle différents par exemple, mais les classifera chacun comme étant une voiture.

La **segmentation d'instance** est une approche plus complexe qui se concentre sur la distinction des instances, c'est-à-dire des objets individuels, et ce même pour les instances occluses de la même classe d'objet. Si on reprend notre exemple, les voitures sont maintenant segmentées individuellement, même si elles sont identiques, puisqu'elles sont vues comme des objets différents mais appartenant à la même classe « voiture ».

La **segmentation panoptique** combine les deux précédentes. Elle englobe à la fois la classification sémantique de chacun des pixels de l'image et la délimitation de chaque instance d'objet, mais son coût de calcul est plus élevé.

Dans notre cas, nous cherchons à segmenter des macrophages, donc sur le canal rouge de l'image. Nous avons donc besoin d'une segmentation d'instances car nous voulons détecter chaque macrophage tout en faisant attention à ne pas les confondre entre eux.

Cependant, la segmentation d'instances fait appel à beaucoup de paramètres et des méthodes comme les réseaux de neurones convolutifs. Ces paramètres sont optimisés via une fonction de perte, ce qui nécessite un apprentissage supervisé sur des milliers d'images annotées. Or, annoter à la main un grand nombre d'images nécessite beaucoup de temps et le nombre d'images dont nous disposons au laboratoire est limité.

Parmi les modèles de classification sémantique, il avait été découvert l'année précédente *Kartezio* [17], une méthode développée en 2023 basée sur le *Cartesian Genetic Programming* (Programmation Génétique Cartésienne ou CGP) [18]. Elle permet de segmenter des objets dans des images de microscopie et présente de nombreux avantages.

2.1.3 Évaluation des performances

Intersection over Union (IoU)

Dans toute méthode de segmentation d'images, il est nécessaire d'avoir une métrique qui va nous permettre d'évaluer la qualité de l'apprentissage. La métrique la plus utilisée dans les problèmes de segmentation d'images est l'**IoU** (*Intersection over Union*). On peut la définir comme étant le rapport entre l'intersection (en tant qu'aire) de la prédiction du modèle et de la vérité annotée et de leur union, pour un objet dans une image (Figure 2.2) :

$$\text{IoU}(M_k, G_k) = \frac{|M_k \cap G_k|}{|M_k \cup G_k|} = \frac{\sum_{i,j} M_k[i, j] \cdot G_k[i, j]}{\sum_{i,j} M_k[i, j] + \sum_{i,j} G_k[i, j] - \sum_{i,j} M_k[i, j] \cdot G_k[i, j]}$$

avec :

- $i \in \{1, \dots, H\}$ et $j \in \{1, \dots, W\}$ la hauteur et la largeur respectivement de l'image,
- $M_k = (M_k[i, j])_{i,j}$ le masque prédit pour l'objet k , une matrice binaire de taille $H \times W$ où chaque pixel vaut 1 s'il est dans le masque prédit, c'est-à-dire si la probabilité que le pixel (i, j) appartienne au masque de l'objet k est supérieure à 0.5, sinon il vaut 0. On a donc :

$$M_k[i, j] = \begin{cases} 1 & \text{si } p > 0.5, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

avec p la probabilité que le pixel (i, j) appartienne au masque de l'objet k ;

- $G_k = (G_k[i, j])_{i,j}$ le masque de vérité pour l'objet k , une matrice binaire de taille $H \times W$ où chaque pixel (élément de la matrice) vaut 1 s'il est dans le masque de vérité, sinon il vaut 0 ;
- $|M_k \cap G_k| = \sum_{i,j} M_k[i, j] \cdot G_k[i, j]$ l'intersection entre le masque prédit et le masque de vérité, autrement dit le nombre de pixels en commun entre les deux masques ;
- $|M_k \cup G_k| = \sum_{i,j} M_k[i, j] + \sum_{i,j} G_k[i, j] - \sum_{i,j} M_k[i, j] \cdot G_k[i, j]$ l'union entre le masque prédit et le masque de vérité, autrement dit le nombre de pixels dans au moins un des deux masques ;
- $\sum_{i,j} M_k[i, j]$ le nombre de pixels du masque prédit, pour l'objet k ;
- $\sum_{i,j} G_k[i, j]$ le nombre de pixels du masque de vérité, pour l'objet k .

Pour obtenir la valeur de l'IoU pour une image entière, on fait la moyenne des IoUs de tous les objets k segmentés dans l'image :

$$\text{mIoU}(M, G) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \text{IoU}(M_k, G_k) \quad (2.1)$$

où K est le nombre total d'objets dans une image, $M = (M[i, j])_{i,j}$ le masque prédit pour l'image (sous la forme d'une matrice binaire de taille $H \times W$) et $G = (G[i, j])_{i,j}$ le masque de vérité pour l'image (sous la même forme que M).

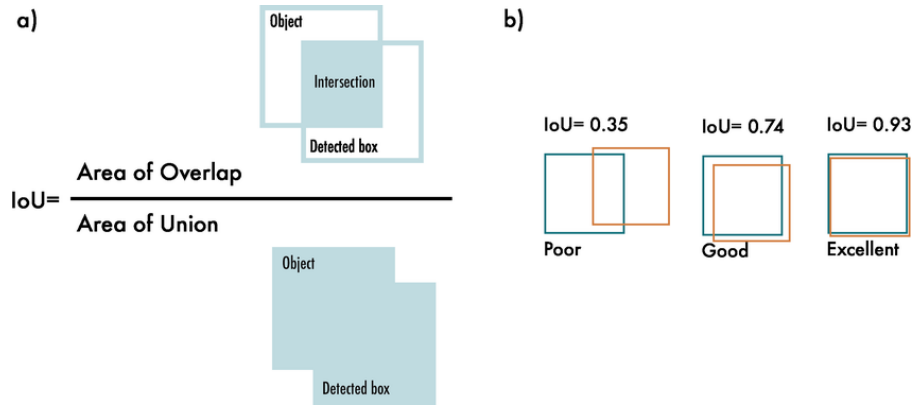


Figure 2.2. Schématisation de l'IoU (figure issue de [23]).

Il s'agit d'une valeur comprise entre 0 et 1, où 0 signifie que la prédiction ne recouvre pas du tout la vérité et où 1 signifie qu'elle la recouvre parfaitement. Plus on obtient une valeur d'mIoU proche de 1, et plus on peut en déduire que la prédiction est bonne. Cependant, c'est une métrique qui a tendance à sous-estimer la qualité de la segmentation. En effet, si un objet est mal segmenté mais qu'il recouvre une grande partie de la vérité, la mIoU aura une valeur convenable, alors que la segmentation n'est pas si spécifique au problème, on manquera alors de précision.

Dans la pratique, obtenir une segmentation parfaite, signifiant que la mIoU vaudra 1, n'est tout simplement pas réaliste. Il est presque impossible que toutes les coordonnées (x, y) de la prédiction recouvrent toutes les coordonnées de la vérité. À travers l'IoU, on cherche donc à récompenser les prédictions qui se superposent bien avec la vérité.

Ainsi, il est considéré qu'une mIoU supérieure à 0.5 est une mIoU « acceptable » et on considère que si la mIoU dépasse 0.7, il s'agit d'une « bonne » mIoU (voir [24, 25]). Cette valeur est souvent utilisée comme seuil pour différencier les vrais positifs des faux positifs ou faux négatifs. Par exemple, le jeu de données test *Pascal VOC* [26], qui est utilisé pour la détection d'objet et utilise la mIoU comme métrique principale, utilise un seuil de 0.5, ce qui signifie que toute détection d'objet ayant une mIoU supérieure à 0.5 est considérée comme une détection positive (vrai positif). Il s'agit d'un consensus commun dans la communauté de la CV, construit sur un compromis entre qualité visuelle et quantitative.

Différence de segmentation entre deux opérateurs.

Les annotations d'images sont souvent sujettes à la subjectivité de chaque opérateur détournant les objets d'intérêt. En effet, deux opérateurs, souvent des experts dans le milieu d'application, peuvent avoir des opinions divergentes, ce qui résulte en des annotations différentes. Dans notre cas, comme peut en témoigner la Figure 2.1, les délimitations des macrophages (dans le canal rouge de l'image) sont parfois floues et peuvent prêter à confusion. De plus, certains objets pourtant bien colorés en rouge peuvent être confondus pour des macrophages alors qu'il s'agit de pigments de coloration dus à l'autofluorescence de ces derniers.

Nous avons donc voulu comparer les annotations de deux opérateurs : moi-même, qui ai annoté l'entièreté des images utilisées pour entraîner les différents modèles, et une membre de l'équipe, qui a annoté quelques images. La Figure 2.3 montre la superposition des annotations avec, en jaune, celles de ma collègue et, en bleu, les miennes. Nous avons utilisé le logiciel ImageJ [27] pour réaliser ces annotations. Pour plus de détails concernant l'utilisation de ce logiciel, voir la Section 2.2.3.

Comme attendu, les délimitations des macrophages selon l'opérateur ne sont pas les mêmes, et il y a même des cas où certaines parties du macrophage sont annotées par l'un mais pas par l'autre. Cela se reflète dans la valeur de la mIoU entre les segmentations des deux opérateurs. En effet, nous obtenons une mIoU de 0.8429. Cela signifie que nous nous rejoignons sur 84,29 % des pixels annotés. En général, on considère que la différence de segmentation entre deux experts d'un domaine (que je ne suis pas) est de l'ordre de 15 à 30 %.

Nous avons donc une marge d'erreur d'environ 15 % entre les deux annotations. De plus, nous avons effectué cette comparaison seulement pour une image. Il aurait fallu le faire pour toutes les images du jeu de données annoté. Cela nous aurait permis de quantifier la différence entre deux opérateurs et de remettre en question ou non les performances du modèle. En effet, si notre modèle a des performances

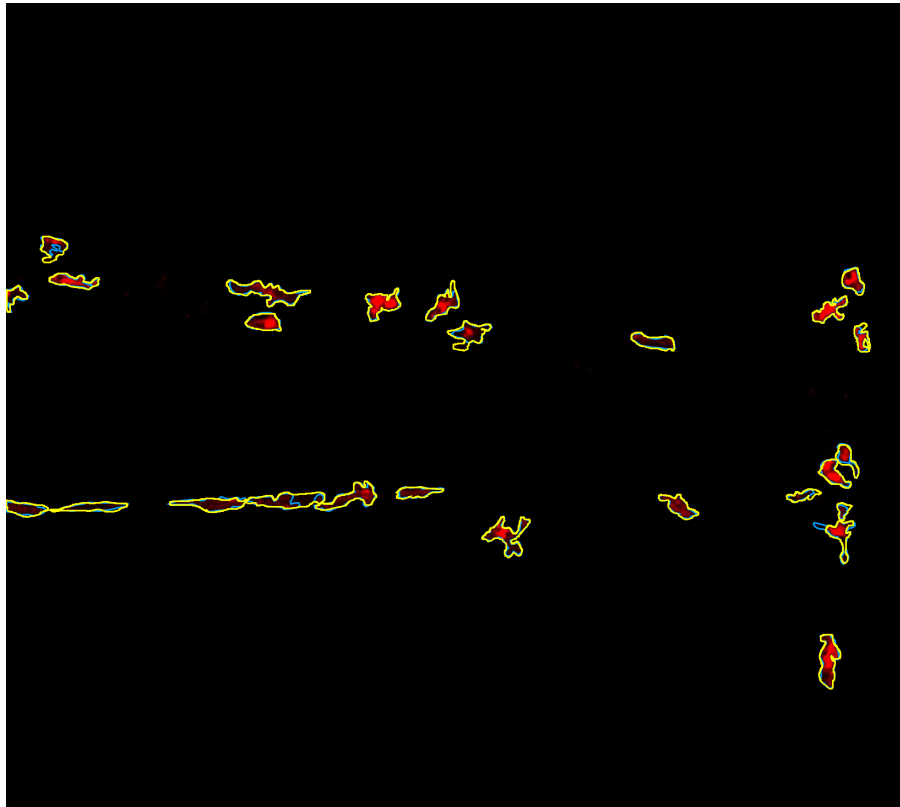


Figure 2.3. Comparaison des annotations de deux opérateurs sur une image de macrophages.

Les annotations sont obtenus avec le logiciel ImageJ. Pour plus de détails sur l'utilisation de ImageJ, voir la Section 2.2.3. Les annotations des deux opérateurs sont superposées sur l'image rouge (macrophages). En bleu, mes annotations et en jaune celles de ma collègue. Les opérateurs ne se sont pas concertés au préalable. Nous obtenons une mIoU de 0.8429 entre les deux annotations.

Image issue d'un film à 3h post-amputation de la nageoire caudale d'une larve de zebrafish.

similaires à la comparaison entre deux opérateurs humains, cela signifie que le modèle est capable de segmenter les macrophages avec la même variabilité qu'aurait un troisième opérateur humain.

2.2 Calibration de modèles de segmentation avec Mactrack2

La librairie MacTrack2 (voir **Disponibilité du code**) que nous avons développée en poursuivant le travail fourni par MacTrack [2] a la particularité de faciliter l'entraînement de modèles de segmentation d'images. Nous avons implémenté un script qui permet d'entraîner un modèle de segmentation d'images à partir d'un jeu de données annotées.

En effet, nous utilisons principalement Kartezio [17], une librairie Python implémentant une méthode de segmentation d'image basée sur le *Cartesian Genetic Programming* (Programmation Génétique Cartésienne ou CGP) [18].

2.2.1 Programmation génétique cartésienne

Le CGP [18], initialement créé pour optimiser des circuits électroniques [28], est une approche de programmation génétique [29] (*Genetic Programming* ou GP) qui utilise des graphes pour coder des programmes informatiques. La GP (Figure 2.4) est un algorithme évolutif, c'est-à-dire qu'il s'inspire des éléments de la biologie évolutive (génotype, génome, phénotype, sélection, recombinaison ou *crossover*, reproduction, mutation, ...) pour résoudre des problèmes d'optimisation discrète complexes. Le terme « cartésien » du CGP vient du fait que les modèles générés sont représentés grâce à une grille de nœuds, où chaque nœud représente une fonction ou une opération. Chaque nœud est connecté à d'autres nœuds, formant ainsi un graphe orienté acyclique (Figure 2.5). Le CGP est particulièrement adapté pour les problèmes de classification et de régression, mais il peut également être utilisé pour la segmentation d'images.

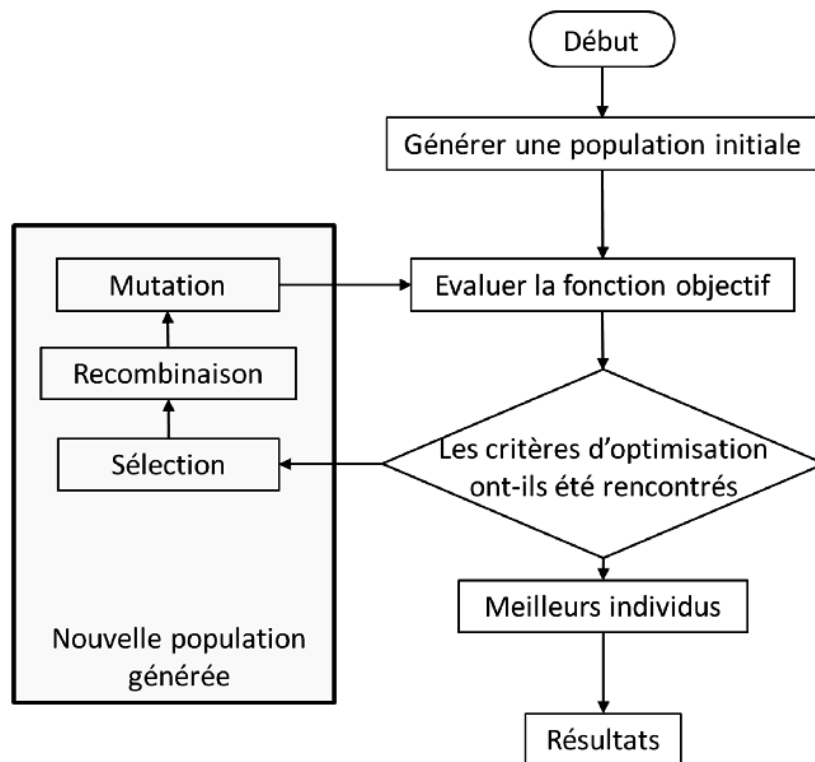


Figure 2.4. Schéma représentant le fonctionnement d'un algorithme génétique (issue de [30]).

Chaque graphe peut être représenté par une chaîne d'entiers, qu'on appelle le génotype. Celui-ci est ensuite décodé pour obtenir le phénotype, qui est le programme exécutable. Le phénotype est obtenu en parcourant le graphe, en commençant par les nœuds d'entrée (*input*) et en appliquant les fonctions de chaque nœud aux entrées correspondantes.

Un modèle CGP utilise une stratégie évolutive (*evolutionary strategy* (ES)) qui va décider de quel opérateur génétique appliquer à chaque génération. Nous avons

opération est souvent utilisée plusieurs fois dans différentes parties de l'image.

La stratégie évolutive la plus utilisée est la stratégie $(1 + \lambda)$, car elle favorise la simplicité et la stabilité du processus d'évolution, tout en restant efficace et en limitant la taille de la population. La mutation reste l'opérateur génétique principal utilisé dans cette stratégie. C'est la même stratégie évolutive qu'utilise *Kartezio* pour générer des pipelines de segmentation d'images biomédicales.

2.2.2 Kartezio : méthode de génération de pipelines de segmentation d'images

Kartezio [17] est une stratégie computationnelle de segmentation d'images biomédicales s'établissant sur le CGP [18]. Disponible sous la forme d'une librairie Python, cette méthode est capable de générer des pipelines de segmentation d'images qui sont à la fois clairs et interprétables, en assemblant et paramétrisant des fonctions connues de traitement d'images issues de la librairie *OpenCV* [32, 33]. La liste de fonctions issues de cette librairie utilisées par *Kartezio* est disponible en Annexe A.2 (Table A.1).

Comme introduit précédemment, *Kartezio* présente de nombreux avantages par rapport aux méthodes de segmentation d'images classiques. Tout d'abord, le nombre de données (images) annotées nécessaires pour entraîner les paramètres d'un modèle de segmentation est nettement réduit par rapport aux méthodes dites état de l'art que sont, par exemple, les modèles d'apprentissage profond (*Deep Learning*). *Kartezio* est donc une méthode que l'on appelle *Few-Shot Learning*, c'est-à-dire que l'on a besoin seulement de quelques images annotées pour entraîner un modèle qui ait des performances satisfaisantes. La Figure 2.6 issue de l'article de Cortacero et al. [17] montre bien la structure de leur modèle, héritée du CGP.

Dans un second temps, la méthode est efficace. L'article de Cortacero et al. [17] montre que *Kartezio* est capable de segmenter des images en entrant en concurrence avec les méthodes état de l'art basées sur des réseaux de neurones, telles que *Cellpose* [34, 35, 36], *Mask R-CNN* [37] ou encore *Stardist* [38].

Construire des modèles à l'aide de *Kartezio* est aussi plus rapide que les méthodes états de l'art. La Table 2.2 nous montre bien que *Kartezio* est capable de créer des modèles en moins de 10 minutes. Les méthodes classiques, au contraire, demandent un temps d'entraînement de l'ordre de plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour obtenir des performances similaires.

Kartezio, par son utilisation du CGP, est aussi une méthode qui produit des modèles compréhensibles et interprétables. En effet, les modèles générés sont des graphes orientés acycliques et les fonctions utilisées dans chaque nœud sont issues d'une librairie de fonctions de traitement d'images connues. Cela nous permet donc de retracer le cheminement du pipeline de segmentation (voir Figure 2.5 et Table A.1 pour avoir un exemple concret).

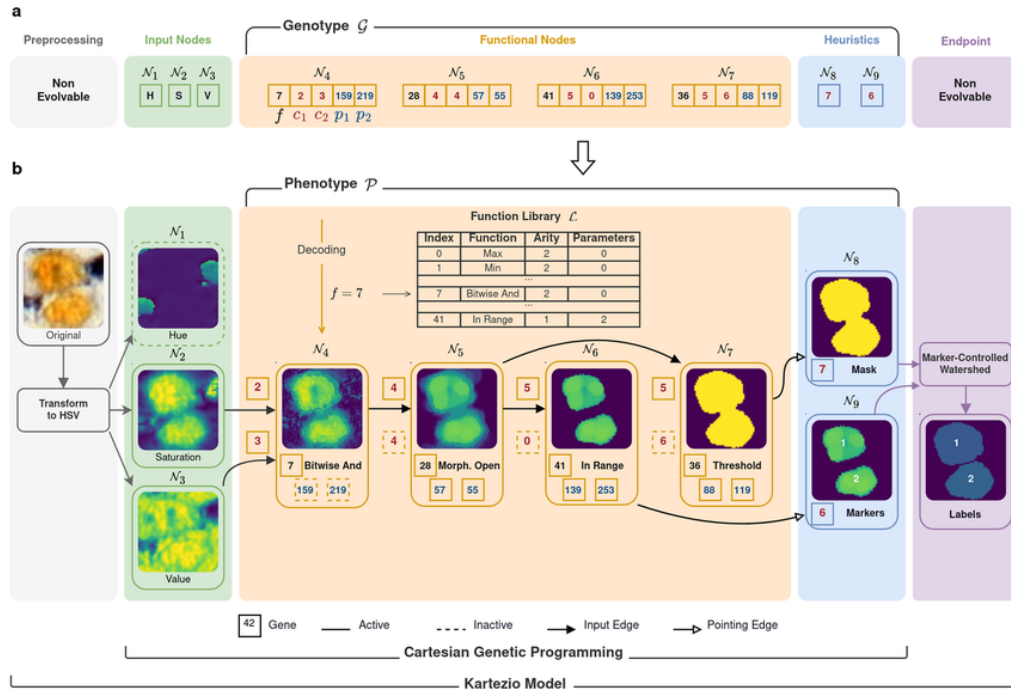


Figure 2.6. Architecture d'un modèle généré par Kartezio. Figure issue de [17].

Kartezio a adapté le CGP pour la segmentation d'images, en utilisant les avantages de celui-ci afin de créer une méthode efficace et rapide. En effet, contrairement au CGP classique, Kartezio introduit le concept de nœuds non évolutifs (*non evolvable*, voir Figure 2.6), qui sont le *preprocessing*, qui permet de convertir l'image originale en un format préférentiel, ici le format HSV (*Hue*, *Saturation*, *Value* ou TSV en français pour Teinte, Saturation et Valeur), qui constitue ensuite respectivement les 3 premiers nœuds d'entrée : $\mathcal{N}_1$, $\mathcal{N}_2$ et $\mathcal{N}_3$. Cela permet d'uniformiser les images d'entrées.

Ainsi, nous avons une méthode qui fonctionne pour tous les formats d'images classiques (png, jpg, ...) et même les plus flexibles comme le format TIFF (*Tag Image File Format*), qui est un format utilisé notamment en photographie pour le peu de perte de pixels qu'il engendre quand on modifie un tel fichier, mais aussi pour le fait qu'il supporte les images sur plusieurs couches comme les *z-stacks* qui sont beaucoup utilisés en microscopie confocale *in vivo*, comme c'est le cas pour nous.

La dernière opération du pipeline est nommée *Endpoint* et est l'application d'une fonction choisie par l'utilisateur qui permet de créer un arrêt intentionnel des processus d'optimisation pour que celui des nœuds d'heuristique prenne place. Il fait partie intégrante du processus évolutif du génotype puisqu'il agit comme un critère d'arrêt où, à chaque génération, on vérifie qu'il n'est pas dépassé (si c'est un seuil, par exemple), mais il n'est pas voué à évoluer.

L'efficacité, la rapidité, l'interprétabilité de Kartezio nous ont poussé à choisir cette méthode pour effectuer la segmentation automatique des macrophages dans

des images de microscopie. Sachant que ce projet est destiné à être utilisé ultérieurement par les membres de l'équipe, il était primordial d'utiliser une méthode rapide, efficace, compréhensible et intelligible pour les praticiens.

2.2.3 Un premier exemple avec MacTrack

Nous allons maintenant décrire la phase d'apprentissage des modèles. Nous avons dans un premier temps besoin d'un jeu de données annotées, c'est-à-dire un ensemble d'images où les macrophages sont détournés à la main.

Ces images et leurs annotations, fournies dans un format spécifique, sont ensuite utilisées pour optimiser les paramètres du modèle de segmentation en minimisant une fonction de perte. Cette minimisation est faite par Kartezio, qui utilise une approche d'optimisation discrète.

Création d'un jeu de données d'entraînement

Nous avons utilisé ImageJ [27] pour annoter nos données. ImageJ est un logiciel permettant de modifier et d'analyser manuellement les images issues de microscopie. Il est communément utilisé par les biologistes.

En effet, les biologistes l'utilisent principalement pour réaliser une analyse quantitative des images obtenues par microscopie. Il est possible de compter le nombre de cellules dans une image, par exemple, ou de mesurer la taille, la surface, le périmètre ou l'intensité de fluorescence. Ce logiciel permet aussi d'améliorer la qualité des images en appliquant des filtres, des seuils ou encore une soustraction de l'arrière-plan. Dans notre cas, la possibilité de détourner des images est une fonction clé qui nous permet de produire et d'annoter les images dont nous avons besoin.

Nous avons donc pu détourner à la main chacun des macrophages dans les 25 images d'entraînement et 6 images de test que nous avons choisies aléatoirement parmi les différents films dont nous disposions (Figure 2.7).

Les annotations sont données sous la forme de fichiers ROI (Region Of Interest). Ces régions sont représentées dans la Figure 2.7. Un détourage correspond à un macrophage, et le détourage de chaque macrophage dans l'image est enregistré dans un fichier ROI unique. Ainsi, chaque image annotée est accompagnée de plusieurs fichiers ROI. Ces fichiers sont ensuite compressés dans un fichier ZIP portant le nom de l'image. Nous avons donc un fichier ZIP par image, représentant les annotations de celle-ci.

Les images que nous avons choisies, provenant de films générés dans différentes conditions (nageoire coupée ou contrôle) et à des temps différents, sont représentatives de la diversité des images de macrophages que l'on peut obtenir. En effet, comme nous l'avons évoqué plus tôt, les macrophages peuvent être plus ou moins proches les uns des autres. De plus, ils ont des formes extrêmement variables en fonction de leur état de polarisation (Figure 1.7). Par exemple, un macrophage dit M1 (pro-inflammatoire) aura tendance à être plutôt rond et compact, on peut l'observer à 3 hpa (heures post-amputation), tandis qu'un macrophage M2 (anti-inflammatoire) aura tendance à être plus « filamenteux » et allongé, on peut l'observer à 24 hpa.

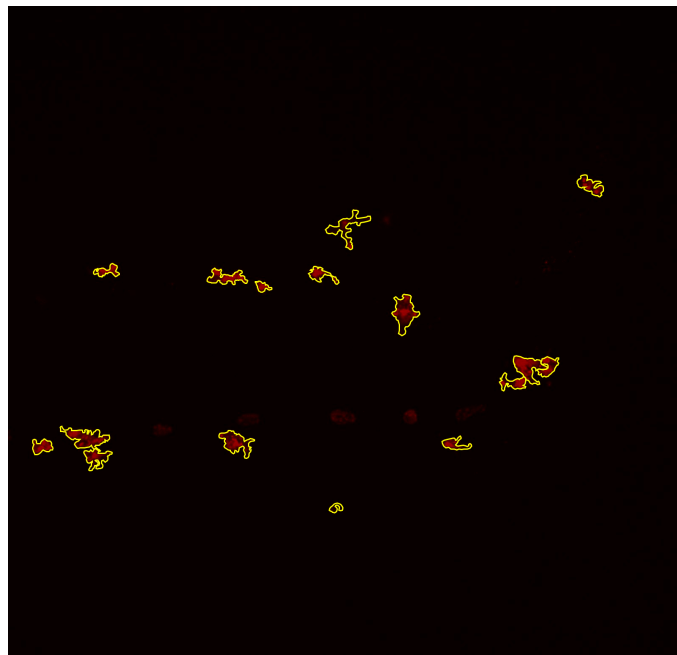


Figure 2.7. Image annotée issue du jeu de donnée d’entraînement créé.

Image issue d’un film à 3h post-amputation de la nageoire caudale d’une larve de zebrafish. Il s’agit de la première image du film. Les macrophages sont détournés à la main avec ImageJ. Les annotations sont représentées en jaune sur l’image.

Préparatifs pour l’entraînement

Nous avons ensuite organisé le jeu de données dans un répertoire ayant une structure spécifique pour que Kartezio puisse le lire correctement. La structure du répertoire est la suivante :

```
dataset/
|-- train/
|   |-- train_x/
|   |   |-- 001_frame_crop_small.png
|   |   |-- 002_frame_crop_small.png
|   |   L-- ...
|   L-- train_y/
|       |-- 001_masks_crop_small.png
|       |-- 002_masks_crop_small.png
|       L-- ...
|-- test/
|   |-- test_x/
|   |   |-- 001_frame_crop_small.png
|   |   |-- 002_frame_crop_small.png
|   |   L-- ...
|   L-- test_y/
|       |-- 001_masks_crop_small.png
|       |-- 002_masks_crop_small.png
|       L-- ...
|-- dataset.csv
L-- META.json
```

Le fichier `dataset.csv` est un résumé des répertoires `train` et `test`. Il indique pour chaque image, le chemin vers l'image (*input*) et vers l'annotation (*label*). Une troisième colonne spécifie si l'image fait partie du jeu de données d'entraînement ou de test. La Table 2.1 nous montre un exemple de ce fichier.

input	label	set
⋮	⋮	⋮
train/train_x/024_frame_crop_small.png	train/train_y/024_masks_crop_small.zip	training
train/train_x/025_frame_crop_small.png	train/train_y/025_masks_crop_small.zip	training
test/test_x/001_frame_crop_small.png	test/test_y/001_masks_crop_small.zip	testing
test/test_x/002_frame_crop_small.png	test/test_y/002_masks_crop_small.zip	testing
⋮	⋮	⋮

Table 2.1. Extrait du fichier `dataset.csv` nécessaire pour la reconnaissance des images (*input*) et des annotations (*label*) pour Kartezio, selon leur appartenance (*set*) au jeu d'entraînement (*training*) ou de test (*testing*).

Il s'agit d'un extrait du fichier `dataset.csv` pour le modèle « small+cropped » présenté dans la Section 2.3.2.

Le fichier `META.json`, quant à lui, permet à Kartezio de savoir les formats des images (image HSV) et des annotations (ROI polygonaux).

Ainsi, le jeu de données est finalisé et prêt à l'emploi pour l'apprentissage des modèles de segmentation d'images.

Calibration du modèle (entraînement)

Une fois le jeu de données d'entraînement sauvegardé dans le répertoire `DATASET` = `"examples/input_model/dataset"`³. L'entraînement se lance avec une commande simple.

```
from kartezio.dataset import read_dataset
from kartezio.training import train_model

dataset = read_dataset(DATASET) # Chargement des données
elite, a = train_model(model, dataset, OUTPUT,
                       callback_frequency=frequency) # Entraînement du modèle
```

Nous avons choisi les hyperparamètres servant à l'entraînement du modèle de la manière suivante.

```
from kartezio.apps.segmentation import create_segmentation_model
from kartezio.endpoint import EndpointThreshold

generations = 1000 # Nombre de générations à entraîner
```

3. Jeu de données disponible en exemple dans le dépôt GitHub du projet : <https://github.com/guibouland/MacTrack2>

```

_lambda = 5          # Nombre d'individus (offspring) par génération
rate = 0.1           # Taux de mutation des nœuds et des sorties

model = create_segmentation_model(
    generations,
    _lambda,
    inputs=3,         # Nombre d'entrées du modèle (3: HSV)
    nodes=30,         # Nombre de nœuds évolutifs
    node_mutation_rate=rate, # Taux de mutation des nœuds
    output_mutation_rate=rate, # Taux de mutation des sorties
    outputs=1,        # Dimensions de sortie du modèle (1 pour
    → la segmentation binaire)
    fitness="IOU",    # Fonction de perte
    endpoint=EndpointThreshold(threshold=4), # Critère d'arrêt (Endpoint)
    → pour l'optimisation
)

```

Nous allons décrire brièvement les hyperparamètres qui ont un impact significatif sur l'entraînement du modèle.

Nous réalisons 1000 générations lors de cet entraînement, avec $\lambda = 5$ nouveaux individus (descendants) générés à chaque génération par le parent. Plus on augmente le nombre de générations et de nouveaux individus par génération, et plus le temps de calcul augmente. La valeur de λ est fixée à 5, car il s'agit de la version de la stratégie évolutive $1 + \lambda$ la plus utilisée en pratique.

Nous avons fixé le nombre de nœuds évolutifs à 30 dans ce modèle. En essayant de faire varier ce nombre, nous n'avons pas observé d'amélioration significative dans les performances. Les nœuds évolutifs sont les seuls à évoluer lors de l'entraînement, à travers des mutations dont le taux a été fixé à 0.1. Ils correspondent à la partie rosée dans la Figure 2.6.

La fonction de perte utilisée pour l'optimisation est l'IoU, notée $\mathcal{L}_{IoU}$. Nous avons défini précédemment l'IoU, dans la Section 2.3, comme étant la métrique principale pour évaluer la qualité de segmentation. La fonction de perte associée $\mathcal{L}_{IoU}$ est définie comme suit :

$$\mathcal{L}_{IoU} = 1 - IoU$$

Cette perte est minimale quand l'IoU est maximale, c'est-à-dire quand la prédiction recouvre parfaitement la vérité terrain (annotations). Optimiser cette fonction de perte revient donc à chercher une segmentation qui maximise la similarité entre la prédiction et la vérité.

Cet entraînement prend entre quelques minutes et plus d'une heure, dépendamment du format des images, comme nous le présentons dans la Section 2.3.2. Les images de plus grande taille demandent plus de temps de calcul, car nous traitons les images pixel par pixel.

De plus, la queue du poisson à l'imagerie microscopique ne prend pas la totalité du champ d'acquisition, ce qui signifie que nous avons des zones (en haut et en bas de l'image) qui sont vides, avec des pixels noirs. Ces parties sont quand même traitées et cela a un impact sur le temps de calcul.

2.3 Résultats

2.3.1 Visualisation de la qualité de segmentation

Nous avons mis en place un outil permettant de visualiser la qualité des modèles entraînés. En superposant les prédictions données par le modèle et la vérité sur les images ayant permis d'obtenir ce dernier, nous pouvons visualiser la qualité de la segmentation qu'a le modèle que nous venons de créer. La Figure 2.8 nous montre, pour une image venant de l'échantillon d'entraînement et une venant de l'échantillon de test, la superposition des prédictions du meilleur modèle, celui écrit en rouge dans la Table 2.2, et de la vérité annotée.

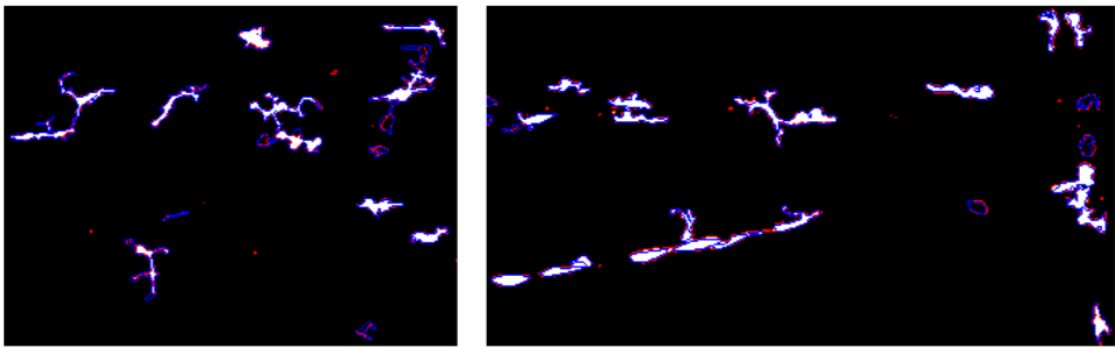


Figure 2.8. Exemples de comparaisons entre la vérité annotée (en bleu) et les prédictions du modèle choisi (en rouge) sur des images issues de l'échantillon d'entraînement (à gauche) et de test (à droite).

Le modèle choisi est celui écrit en rouge dans la Table 2.2. Pour l'image d'entraînement, l'IoU est de 0.67 et pour l'image de test, l'IoU est de 0.76. Ce sont toutes les deux des images issues du jeu de données « *small+cropped* ».

Les prédictions en rouge, obtenues en appliquant le modèle sur chacune des images des deux échantillons, sont parfois très petites en aire. On peut observer des petites taches considérées comme macrophages. Il est possible que le modèle, entraîné pour détecter des niveaux de gris sur les images, détecte du bruit de fond ou des artefacts créés par le microscope.

C'est pour cela que la préparation des images au préalable est une étape primordiale à ne pas négliger. Préparées par l'équipe sur le logiciel ImageJ, les images ont été soigneusement traitées pour faire en sorte d'avoir des images avec un fond uniforme, dont l'intensité moyenne est proche de 0. Ce traitement permet d'améliorer la qualité des images en entrée du modèle et donc la performance des algorithmes de segmentation.

2.3.2 Évaluation des modèles selon la réduction et le recadrage des images

Pour des questions de performances et de temps de calcul, nous avons choisi de créer 4 jeux de données issus des mêmes images, mais avec des tailles différentes. Dans le premier, *modèle initial*, l'image n'a pas été modifiée, c'est-à-dire qu'elle a

la taille de l'image originale. Dans le second, le modèle *small*, nous avons divisé la taille de l'image par 4, réduisant ainsi le nombre de pixels à traiter par image.

Pour le troisième, nous avons retiré, dans les images, les zones noires dans lesquelles il n'y a pas d'objets à segmenter, car ces zones ne font pas partie du poisson (il s'agit seulement du champ d'observation du microscope). Nous avons nommé celui-ci le modèle *cropped*. Dans le dernier cas, nous avons combiné les modifications d'images du deuxième et du troisième jeu de données, donnant ainsi le modèle *small+cropped*.

C'est avec ce dernier que nous avons obtenu les meilleurs résultats dans des temps records. Nous conservons donc ce dernier pour générer des modèles de segmentation. La Table 2.2 nous donne une idée des gains entre les différents jeux de données.

Modèle <i>initial</i>		Modèle <i>small</i>		Modèle <i>cropped</i>		Modèle <i>small+cropped</i>	
Train	Test	Train	Test	Train	Test	Train	Test
0.659	0.663	0.639	0.628	0.674	0.706	0.712	0.763
0.647	0.619	0.646	0.581	0.698	0.735	0.687	0.755
0.634	0.639	0.637	0.634	0.682	0.681	0.716	0.727
Temps de calcul							
Train	Test	Train	Test	Train	Test	Train	Test
1h27m	1s	36m30s	0s	49m48s	1s	9m0s	1s
1h28m	2s	5m39s	0s	1h	2s	4m6s	0s
1h54m	3s	7m35s	0s	1h44m	2s	3m48s	0s

Table 2.2. Exemples de performances des modèles entraînés sur les différents jeux de données.

Les valeurs sont les IoU moyens sur le jeu de données d'entraînement et de test. Le modèle dont les performances sont écrites en gras est celui que nous avons conservé pour la suite et que nous avons fourni en exemple dans le dépôt GitHub du projet. Les différents modèles sont le modèle *initial* avec les images telles quelles, le modèle *small* où le nombre de pixels dans les images est divisé par 4, le modèle *cropped* où les zones noires en haut et en bas des images qui ne sont pas des parties du poisson ont été retirées, et le modèle *small+cropped* qui combine les deux derniers modèles en divisant par 4 le nombre de pixels dans les images du modèle *cropped*. Les temps de calcul sont donnés en heures (h), minutes (m) et secondes (s).

Le meilleur modèle obtenu a un score de mIoU de 0.712 sur l'échantillon d'entraînement et de 0.763 sur l'échantillon de test. En comparaison avec les modèles obtenus l'année précédente sur un jeu de données différent, le modèle retenu avait un score d'mIoU de 0.80 sur l'échantillon d'entraînement et de 0.63 sur l'échantillon de test.

Nous avons donc réussi à obtenir un modèle qui est meilleur que celui de l'année dernière sur l'échantillon de test. Cela peut s'expliquer par la diversité des données que nous avons sélectionnées pour constituer notre jeu de données. En effet, nous avons choisi des images provenant de différents poissons, à différents temps post-amputation. Nous avons même choisi des images provenant de poissons témoins dont la nageoire caudale n'a pas été coupée. Nous avons donc un modèle plus généraliste et nous avons évité le surapprentissage.

De plus, nous avons automatisé le processus de création de modèle à travers des scripts et un jeu de données exemple que l'on fournit dans le dépôt GitHub du projet (voir **Disponibilité du code**). Donner un tel jeu de données permet à l'utilisateur de comprendre les exigences structurelles de Kartezio, qui peuvent être fastidieuses pour des personnes non aguerries.

2.3.3 Segmentation automatique d'images avec MacTrack2

Notre librairie MacTrack2 est capable, à partir des modèles entraînés, de segmenter des images. En effet, la fonction `locate` permet de le faire. À partir d'une image, on effectue la prédiction du modèle sur celle-ci pour obtenir une première segmentation. Nous appliquons un filtre de taille sur les objets détectés afin de laisser de côté les objets trop petits qui ne sont pas des macrophages. Souvent, il s'agit d'artefacts que l'on obtient lors de la prise d'image et ne sont pas visibles à l'œil nu sur l'image d'origine.

Nous séparons aussi chacun des objets détectés pour les représenter dans des images différentes. Nous pouvons ainsi observer exclusivement la segmentation de chacun des macrophages. La Figure 2.9 nous montre les différentes sorties de la fonction `locate`. À gauche, nous retrouvons l'image d'origine, au milieu la segmentation obtenue après application du filtre de taille et à droite la segmentation d'un des macrophages détectés.

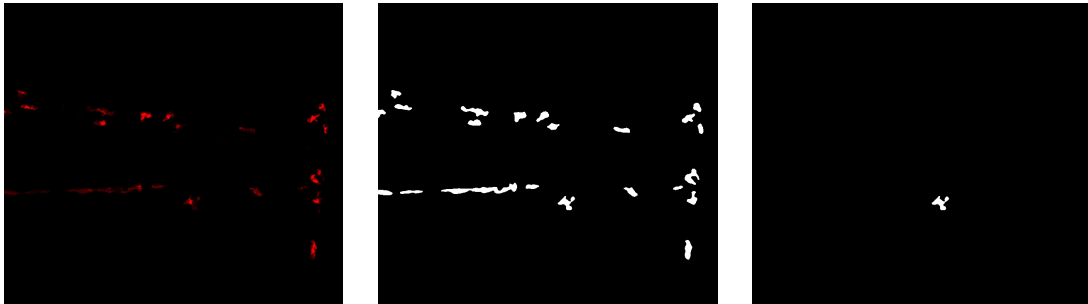


Figure 2.9. Illustrations des différentes sorties de la fonction `locate`

Nous retrouvons à gauche l'image d'origine, au milieu la segmentation complète après application du filtre de taille des objets détectés et à droite la segmentation objet par objet. Ces images proviennent de l'observation de la nageoire caudale d'un poisson à 3h post-amputation. Il s'agit de la deuxième image du film.

Chapitre 3

Suivi temporel des macrophages dans les vidéos

Les données dont nous disposons sont des vidéos de microscopie qui sont composées d'une série d'images ¹. Chaque acquisition de données dure une quarantaine de minutes au cours desquelles est enregistrée une image toutes les 9 secondes environ. Les vidéos ainsi obtenues sont composées de 266 images.

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit la méthode de segmentation des macrophages présents dans les images composant une vidéo. Dans ce chapitre, nous abordons le suivi (tracking) de ces cellules au cours du temps, à travers les images successives.

Une première version de MacTrack intégrait déjà un module reposant sur une approche semi-automatique et permettant d'assurer un suivi temporel des macrophages dans une vidéo. Cependant, cette tâche reste complexe en raison de phénomènes tels que la fusion, la séparation ou l'occlusion des cellules, ce qui limite les performances de l'outil existant et laisse place à des améliorations. Au cours de mon travail, nous avons exploré les deux approches suivantes :

1/ Dans un premier temps, nous avons modifié le module déjà existant de MacTrack afin de permettre de corriger manuellement les erreurs faites par ce dernier lors du suivi des macrophages. L'utilisateur peut maintenant apporter une information de correspondance entre les objets détectés dans des images différentes. Cela a été utilisé sur 4 vidéos, mais le traitement manuel est coûteux en temps. C'est pour cela que nous cherchons une seconde solution automatique.

2/ Dans un second temps, nous avons utilisé un modèle de fondation appelé SAM-2 (*Segment Anything Model 2*). Ce modèle de fondation est capable de segmenter des objets à la fois dans des images et dans des vidéos, en gardant en mémoire les objets segmentés. Étant donné que ce modèle a été conçu pour des usages génériques, nous avons réalisé un *fine-tuning* de ses paramètres afin de l'adapter à notre tâche spécifique.

1. Liens de vidéos exemple dans la Section **Liens utiles**

3.1 Tracking de macrophages à partir d'images segmentées

3.1.1 Tracking de macrophages : une tâche complexe

Qu'est-ce que le tracking ?

Le tracking (ou suivi) d'objets est une tâche de vision par ordinateur (*Computer Vision* ou CV) qui consiste à détecter un ou plusieurs objets dans une série d'images (vidéo), puis à les suivre au cours du temps en maintenant leur identité d'une image à une autre. L'objectif est de reconstituer la trajectoire de chaque objet en mouvement, malgré les éventuels changements d'apparence, d'échelle, d'éclairage, ou les occlusions partielles. Le suivi peut être utilisé dans de nombreux domaines comme la surveillance, l'analyse de mouvement, la biologie ou encore les véhicules autonomes.

Dans notre cas, le tracking d'objets consiste à identifier et suivre chaque macrophage au fil des images d'une vidéo, afin d'analyser leur déplacement dans le temps. Cela permet d'étudier leur comportement dynamique, notamment en réponse à une blessure (coupe de la nageoire caudale d'une larve de zebrafish).

Difficultés du tracking des macrophages dans les vidéos de microscopie

Les macrophages sont des cellules particulièrement mobiles et dynamiques, qui ont tendance à se rapprocher, voire à « fusionner » temporairement. Par ailleurs, les images de microscopie utilisées dans nos vidéos sont obtenues par acquisition en *z-stacks*, c'est-à-dire en balayant plusieurs plans de profondeur (voir Section 1.4). Ces plans sont ensuite projetés en une seule image par maximum d'intensité de fluorescence. Ce procédé introduit des phénomènes d'**occlusion**, lorsque des macrophages se superposent partiellement en étant situés à des profondeurs différentes, ainsi que des cas de **fusions** ou des **séparations** visuelles entre macrophages.

À cela s'ajoutent les contraintes spécifiques à la microscopie fluorescente. En particulier, le phénomène de **photoblanchiment**, dû à une exposition prolongée au laser, entraîne une perte progressive de fluorescence, ce qui peut faire disparaître certains macrophages au cours du temps. D'autres artefacts peuvent également perturber l'analyse en étant confondus avec de véritables macrophages, comme l'**autofluorescence** de certaines structures de la larve du zebrafish.

L'ensemble de ces éléments — mobilité, interactions, occlusions, variations de fluorescence et artefacts d'acquisition — rend le suivi fiable des macrophages dans les vidéos de microscopie particulièrement complexe.

3.1.2 Suivi de macrophages déjà implémenté dans MacTrack

Nous allons présenter brièvement l'approche de suivi des macrophages déjà implémentée dans la première version de MacTrack [2]. Une version plus détaillée est disponible dans l'Annexe A.3.

Après la phase préparatoire, la segmentation d'une vidéo est effectuée image par image à l'aide de la fonction `locate`, qui produit des images binaires et isole chaque macrophage dans des dossiers séparés. Cependant, cette segmentation initiale peut regrouper plusieurs macrophages proches en un seul objet. De plus, la projection des images en *z-stacks* introduit des occlusions, compliquant le suivi.

Pour améliorer cette segmentation, une correction est appliquée grâce à la fonction `defuse`, qui exploite la dimension temporelle. En comparant chaque image à la précédente (et à la suivante, car appliquée dans les deux sens de lecture) via l'IoU de chacun des macrophages segmentés, elle permet de détecter les fusions et séparations erronées et de les corriger en s'appuyant sur la segmentation antérieure (Figure 3.1). Bien que ce post-traitement augmente le temps de calcul et réduise légèrement la précision des contours, il améliore significativement la cohérence du suivi.

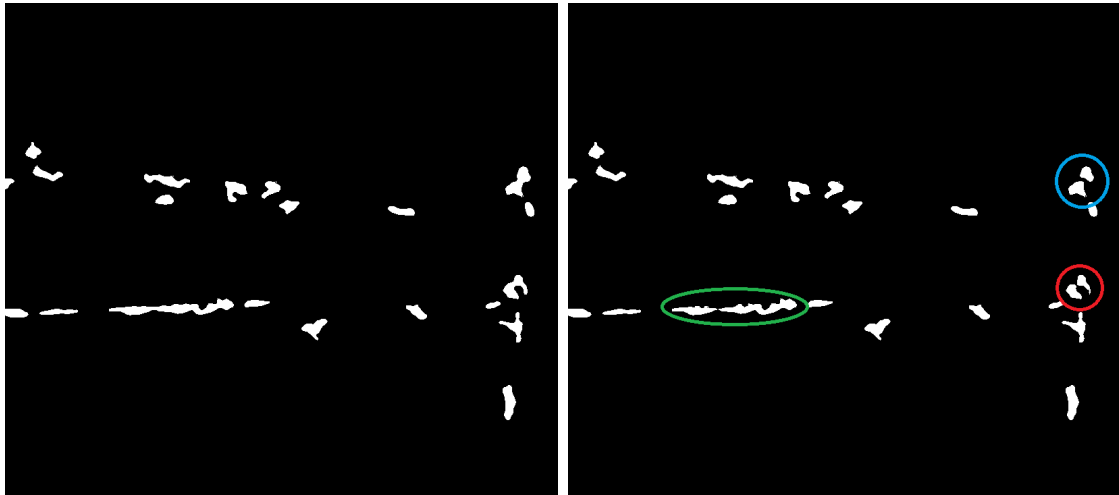


Figure 3.1. Exemple d'application de la fonction `defuse`.

À gauche, la segmentation d'une image avec plusieurs macrophages fusionnés avec un autre. À droite, la segmentation après application de la fonction `defuse` qui a séparé les deux macrophages pour les 3 cas (vert, rouge, bleu). Il s'agit de la 14ème image d'un film de 266 images. L'acquisition a été faite à 3h post-amputation de la nageoire caudale d'un poisson.

Le tracking des macrophages est ensuite réalisé avec la fonction `track`, qui associe les macrophages d'une image à l'autre en fonction de leur IoU. Un seuil de 0.5 a été choisi, car couramment utilisé comme référence pour évaluer la qualité des prédictions. Un choix unique de seuil reste difficile à justifier, car il est le même pour tous les macrophages et toutes les images, ce qui ne permet pas de traiter les données de manière convaincante. Pour filtrer les détections non pertinentes, seuls

les macrophages visibles sur au moins 10 images consécutives sont conservés, nous rapprochant d'un nombre de macrophages détectés plus fidèle à la réalité.

Enfin, la fonction `result` permet de visualiser le suivi en superposant un identifiant et un contour coloré à chaque macrophage, sur les canaux rouge (cellules) et vert (calcium) (Figure 3.2). Ces visualisations permettent d'évaluer facilement la qualité visuelle du tracking².

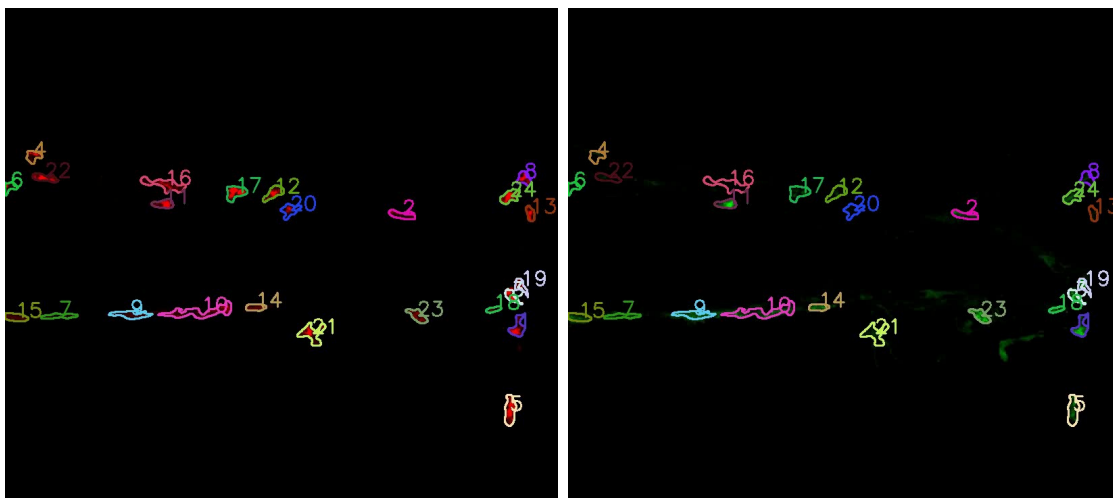


Figure 3.2. Résultats du tracking des macrophages sur une image de chaque canal de la vidéo.

À gauche, nous avons le résultat du tracking sur le canal rouge de la vidéo. À droite, nous avons le résultat du tracking sur le canal vert de la vidéo. Les macrophages sont numérotés et les contours sont dessinés avec une couleur unique par macrophage. Les images proviennent de la vidéo d'un poisson dont la nageoire caudale a été amputée et observée à 3h post-amputation (hpa). Il s'agit de la première image du film.

3.2 Correction manuelle des occlusions et fusions avec MacTrack2

Il est important que le suivi des macrophages soit continu afin de réaliser des analyses futures sur l'évolution de leur comportement. Cependant, il est possible que certains macrophages disparaissent de la vidéo, puis réapparaissent. Puisque nous n'avons pas de mémoire temporelle sur l'ensemble des images de la vidéo, si un tel macrophage existe, il sera annoté comme un nouveau macrophage. Il est donc important de regarder la vidéo en sortie dans son ensemble pour vérifier si la qualité de tracking est suffisante.

Nous avons donc mis en place, à travers la contribution de MacTrack2, un tracking fonctionnel des macrophages à travers le temps, avec l'instauration de filtres. Cela permet de se rapprocher du consensus biologique en termes de nombre de macrophages détectés.

2. Voir la Section **Liens utiles** pour des vidéos d'exemple.

La fonction permettant de fusionner les suivis de macrophages, visiblement identiques mais séparés, est nommée `merge`. Elle permet de fusionner les segmentations de différents macrophages en un seul. Elle permet de traiter différents cas de figure en agissant dans les dossiers contenant la segmentation de chaque macrophage à chaque image de la vidéo (obtenus à l'issue de la fonction `track`). En déplaçant certaines images d'un macrophage (sous-dossier) à un autre, on effectue la fusion de ces deux. Elle fait aussi en sorte de traiter les cas où la segmentation n'est pas continue ou alors si elle chevauche la segmentation d'un autre.

3.2.1 Premier cas : fusion de macrophages perdus

Dans le premier cas, si un macrophage est perdu pendant quelques images, puis réapparaît, alors la fonction `merge` va fusionner les deux segmentations et créer des images entièrement noires pour les images où il est perdu.

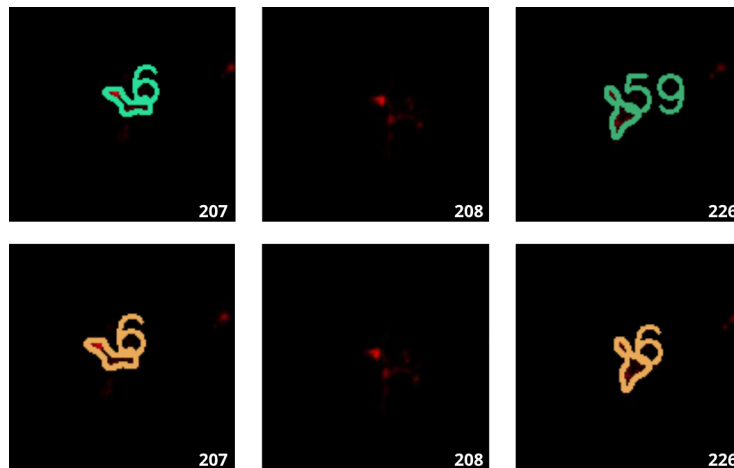


Figure 3.3. Illustration du premier cas de fusion manuelle : un macrophage n'est plus suivi pendant plusieurs images.

Sur la première ligne, nous avons les images de la vidéo avant le traitement. Sur la seconde ligne, nous avons les résultats du traitement. Les nombres en bas à droite de chaque image correspondent aux numéros des images de la vidéo. Les images sont issues de la vidéo d'un poisson dont la nageoire caudale a été amputée et observée à 3h post-amputation.

3.2.2 Second cas : fusion de macrophages doublés

Le second cas apparaît souvent lorsqu'un macrophage est segmenté en tant que deux macrophages distincts pendant quelques images. Ainsi, avec la fonction `merge`, nous allons fusionner les deux segmentations. Pour les images où il y a deux segmentations différentes, nous allons garder celle qui apparaît en premier dans les paramètres de la fonction, en supprimant l'autre définitivement.

```
merge(macro_list=[4,31])
```

En effet, la fonction prend en paramètre une liste d'identifiants de macrophages à fusionner. Si, dans le second cas, il s'agit des macrophages 4 et 31 qui doivent

être fusionnés, comme le montre la Figure 3.4 alors, sur les images où les deux apparaissent, nous allons garder la segmentation du macrophage 4, car il apparaît en premier dans la liste des paramètres de la fonction `merge`.

Il s'agit là d'un compromis que nous avons réalisé entre avoir un tracking sur l'ensemble de la vidéo, ce qui améliorera nos études par la suite, et une petite perte d'information.

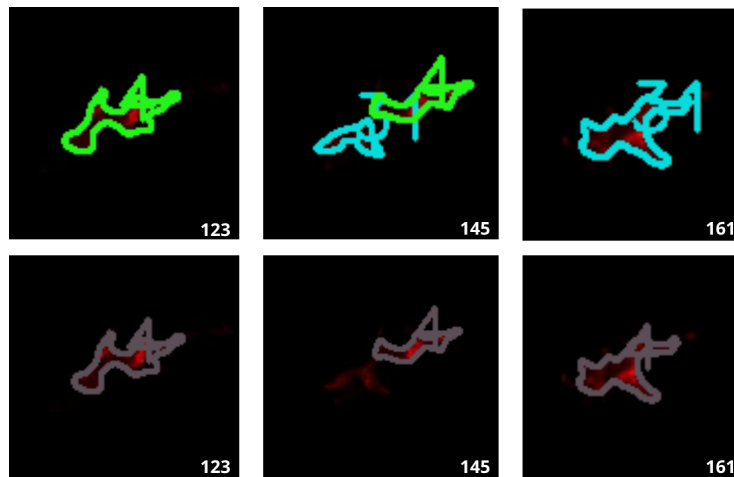


Figure 3.4. Illustration du second cas de fusion manuelle : la segmentation d'un seul macrophage est coupée en deux pendant quelques images.

Sur la première ligne, nous avons les images de la vidéo avant le traitement. Sur la seconde ligne, nous avons les résultats du traitement. Les nombres en bas à droite de chaque image correspondent aux numéros des images de la vidéo. Les images sont issues de la vidéo d'un poisson dont la nageoire caudale a été amputée et observée à 3h post-amputation.

Comme nous l'avons vu plus tôt, la microscopie se fait en prenant des images à différentes profondeurs, on parle de *z-stacks*. Il est donc possible que deux macrophages se chevauchent, que l'un « passe à travers » de l'autre. En réalité, il passe soit au dessus soit en-dessous d'un autre macrophage. Nous travaillons sur des données de dimensions 2D+t obtenues en faisant une projection des images 3D+t. Nous voyons donc sur la vidéo d'origine un macrophage qui fusionne avec un autre et qui se détache de lui quelques images plus tard.

3.2.3 Fusion de macrophages traversés

Nous avons donc implémenté la fonction `merge_and_keep` qui permet, comme avec la fonction `merge`, de fusionner les segmentations de macrophages tout en gardant la segmentation du macrophage traversé, qui serait perdue sinon. En dédoublant la segmentation du macrophage traversé dans le dossier du macrophage traversant, nous obtenons donc une segmentation partagée entre les deux macrophages. La Figure 3.5 nous montre un exemple de ce phénomène.

```
merge_and_keep(macro_list=[21,23,38], keep=[23])
```

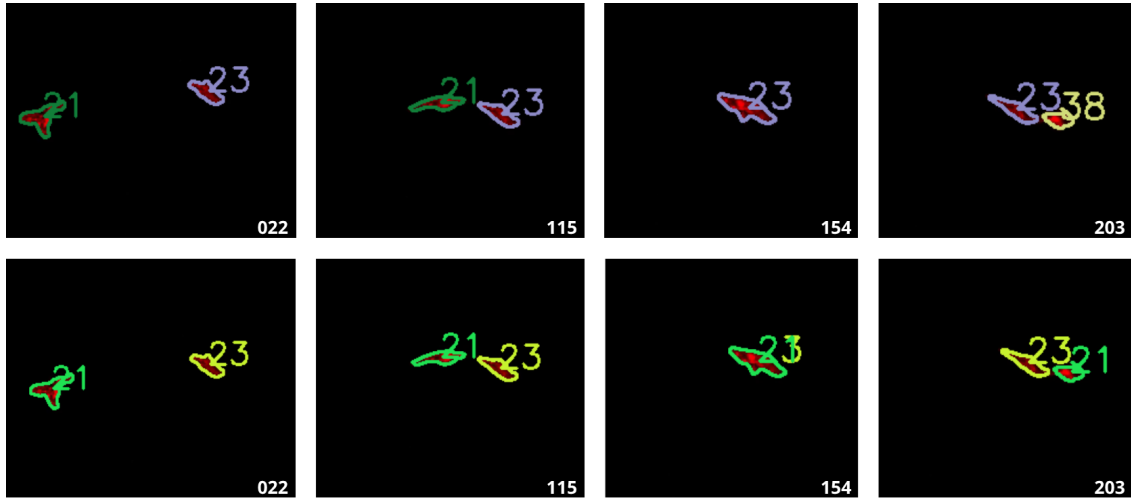


Figure 3.5. Illustration de la fusion de macrophages qui se traversent.

Sur la première ligne, nous avons les images de la vidéo avant le traitement. Sur la seconde ligne, nous avons les résultats du traitement. Les nombres en bas à droite de chaque image correspondent aux numéros des images de la vidéo. Les images sont issues de la vidéo d'un poisson dont la nageoire caudale a été amputée et observée à 3h post-amputation.

Nous avons ainsi mis en place un suivi image par image des macrophages dans les vidéos. Cette approche présente l'avantage d'être rapide, performante et facilement modifiable ou reproductible. Bien que la prise en main puisse paraître complexe au premier abord, en raison notamment de la structure des données, des scripts automatisés sont fournis pour accompagner l'utilisateur et simplifier l'utilisation.

Nous avons donc réussi à concevoir un outil accessible de segmentation et de suivi des macrophages, soutenu par une documentation claire (voir **Disponibilité du code**), qui constitue une première étape robuste dans l'analyse des images. Cependant, comme pour la segmentation, une solution manuelle ne généralise pas bien.

Dans la suite, nous chercherons à aller plus loin en traitant directement les vidéos dans leur globalité, plutôt qu'image par image. Pour cela, nous exploiterons un modèle de fondation intégrant une mémoire temporelle, que nous adapterons à nos données par un *fine-tuning*.

3.3 Étude et reparamétrisation d'un modèle de fondation

Passer d'images indépendantes à des vidéos implique de nouveaux défis, notamment liés à la continuité temporelle et à la cohérence du suivi. Les macrophages étant des cellules immunitaires très mobiles, les solutions précédemment mises en œuvre, comme le seuillage de l'IoU entre images consécutives, montrent leurs limites. Cela se traduit notamment par des erreurs de correspondance ou des ruptures de suivi, qui nécessitent une étape de post-traitement conséquente pour être corrigées.

Il apparaît donc pertinent de considérer les vidéos dans leur globalité, en intégrant explicitement l'information temporelle. Pour ce faire, nous proposons d'ex-

plorer un modèle de fondation [39], SAM-2 [40] (*Segment Anything Model 2*), qui étend les capacités de segmentation au domaine des vidéos grâce à une mémoire temporelle intégrée.

3.3.1 SAM-2 : Modèle de fondation pour la segmentation d'images et de vidéos

SAM-2 (*Segment Anything Model 2*) [40] est un modèle de segmentation d'images et de vidéos développé par Meta AI et publié récemment, en 2024. Il s'agit d'une version améliorée de la première version du modèle, SAM [41], généralisant le problème de segmentation d'images au domaine des vidéos (*VOS : Video Object Segmentation*).

SAM-2 a été entraîné sur plusieurs jeux de données, dont un premier de 50 000 vidéos comprenant 600 000 masques (annotations). Les vidéos et masques utilisés pour entraîner un tel modèle proviennent du dataset SA-V [42] créé spécialement pour ce modèle et disponible sur demande. Les annotations (voir Figure 3.6) ont été à la fois réalisées à la main par des humains mais aussi en étant assistées par la première version de ce modèle, SAM [41], puisqu'elles se font sur des images fixes et qu'il s'agit de la spécialité de la première version (190 000 annotations manuelles et 450 000 annotations automatiques), ce qui accélère le processus d'annotation qui est chronophage et demandeur en personnel. Ces vidéos ont été obtenues par un sous-traitant engagé par Meta FAIR pour récolter des vidéos dans 47 pays différents dans des situations du monde réel.

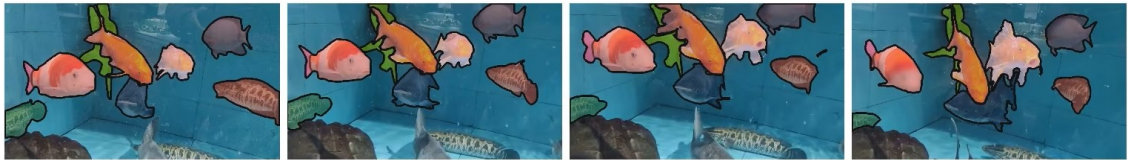


Figure 3.6. Exemple d'annotations dans le jeu de données SA-V³.

Le second est nommé « *internal dataset* » pour jeu de données de vidéos disponibles sous licence en interne et Meta AI est moins clair sur l'obtention de ces données. Il comprend 62 900 vidéos pour 69 600 annotations. Il a permis d'étendre le jeu de données d'entraînement.

Ainsi, SAM-2 est considéré (au même titre que SAM) comme un modèle de fondation (*foundation model*) [39], c'est-à-dire un modèle pré-entraîné sur une grande quantité de données, capable de généraliser à de nombreuses tâches différentes. Il est conçu pour être utilisé comme une base pour des tâches de segmentation en gardant de bonnes performances pour l'ensemble des applications de segmentation d'images et de vidéos.

3. Figure issue de [40].

SAM-2 est capable de segmenter des objets dans des vidéos de manière précise et efficace. L'architecture du modèle (voir Figure 3.7) est une architecture basée sur les Transformers [43]. Elle comprend plusieurs modules : un *image encoder* qui est un Vision Transformer hiérarchique appelé Hiera [44], un *prompt encoder* qui prend en compte des clics (positifs ou négatifs), des boîtes ou des masques permettant de définir un objet d'intérêt dans une image, et un *mask decoder* qui prend ces entrées et en ressort un masque de segmentation de l'objet sélectionné.

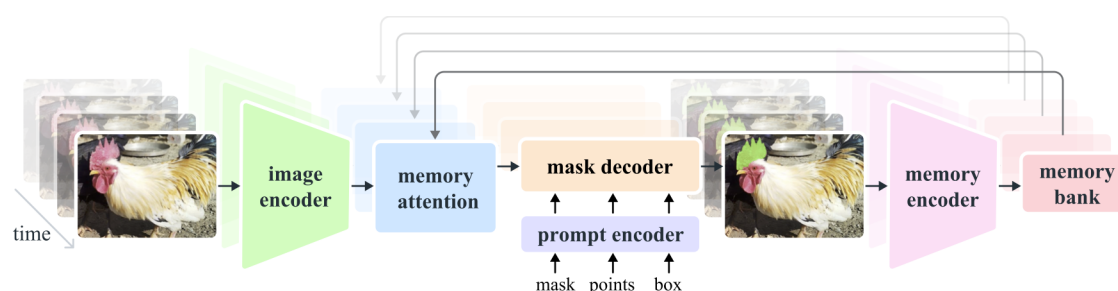


Figure 3.7. Architecture de SAM-2 (figure issue de [40]).

Il utilise une mémoire continue (*streaming memory*). Celle-ci permet de traiter les images d'une vidéo en temps réel, une par une. Ainsi, il peut garder en mémoire, à l'aide de la *memory attention* et de la *memory bank*, les objets et leurs interactions au cours du temps, permettant ainsi de générer des masques plus précis et de les corriger en fonction des images précédentes. La *memory attention* permet de « préparer » l'image en prenant en compte la *memory bank*, qui garde en mémoire les précédentes images, mais aussi les nouveaux points, masques, boîtes, que l'utilisateur peut ajouter à chaque image.

Un des problèmes que nous rencontrons avec SAM-2 est que l'utilisateur doit, à la main, sélectionner des objets d'intérêt dans une ou plusieurs images, et si, durant la vidéo un nouvel objet apparaît, il ne sera pas détecté tant que l'utilisateur ne l'a pas indiqué. Ainsi, nous allons utiliser la génération automatique de masques mise à disposition pour détecter les macrophages de manière automatique sur des images.

De plus, SAM-2 est un modèle de fondation, conçu pour être utilisé dans différents cas. Cependant, si on veut obtenir de bonnes performances dans un domaine spécifique comme le nôtre, il est nécessaire de faire un *fine-tuning*, c'est-à-dire un réentraînement des poids du modèle sur un jeu de données spécifique de notre domaine. Nous allons ainsi *fine-tuner* SAM-2 pour qu'il puisse mieux détecter les macrophages dans nos vidéos de microscopie.

3.3.2 Fine-tuning de SAM-2

Nous avons adapté un exemple de *fine-tuning*⁴ de ce modèle réalisé sur des vidéos de scans de poumons.

4. Lien de l'exemple : <https://www.datacamp.com/tutorial/sam2-fine-tuning>

Définition

Le *fine-tuning* (ou « affinage » en français) est une technique d'apprentissage supervisé qui consiste à modifier les poids d'un modèle préentraîné pour l'adapter à une tâche spécifique.

Ici, SAM-2 a été entraîné sur des photos qui n'ont rien à voir avec la problématique biologique que nous rencontrons. Par conséquent, afin d'obtenir une bonne segmentation des macrophages, il est nécessaire de modifier les poids du modèle pour obtenir une version spécialisée dans la détection de macrophages. Cela nous évite de devoir entraîner notre propre modèle en partant de rien, ce qui nous demanderait beaucoup trop de données que nous n'avons pas. Mais le nombre de données nécessaires pour obtenir un bon affinage n'est pas négligeable.

Le *fine-tuning* de SAM-2 agit seulement sur les poids du *prompt encoder* et du *mask encoder*, c'est-à-dire les parties du modèle qui prennent en entrée les points, masques, boîtes, et qui génèrent les masques de segmentation. À travers ce fine-tuning, nous changerons seulement la façon dont le modèle traite et interprète les entrées données par l'utilisateur, ainsi que la façon dont il génère les masques de segmentation. Cependant, nous n'agissons pas sur le tracking des objets dans la vidéo.

Jeu de données

Les annotations sont sous la forme d'images où chaque macrophage est détourné à la main sur le logiciel *ImageJ* (et plus particulièrement *Fiji* [45]). Les détournages sont ensuite séparés par label, afin de s'assurer qu'un macrophage ne soit pas confondu avec un autre. Puis, contrairement à la méthode présentée précédemment, les annotations sont sous la forme d'images, et non de fichiers ROI (Figure 3.8).

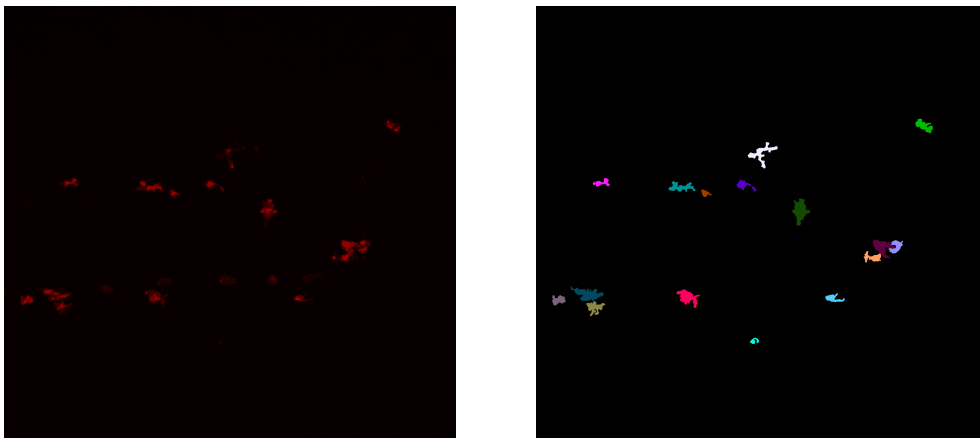


Figure 3.8. Image d'origine (à gauche) comprenant des macrophages et leur détournage (à droite).

Bien que le fine-tuning de SAM-2 ne nécessite pas autant de données que l'entraînement d'un modèle de segmentation complet, il est quand même nécessaire de

disposer d'un nombre conséquent de données. Ici, nous avons besoin d'images et de leur segmentation manuelle. Or, le temps imparti pour ce stage ne nous permet pas de composer un jeu de données complet qui satisferait ces besoins. Par conséquent, nous avons utilisé le programme MacTrack2 qui nous a permis de segmenter une vidéo de macrophages.

Ainsi, nous disposons de 297 images et masques de macrophages (dont 266 faisant partie d'une seule vidéo) pour réentraîner les poids du modèle.

Puisque le fine-tuning n'agit pas sur le tracking des objets dans une vidéo, les annotations des images dans la vidéo sont faites de manière indépendante par MacTrack2, nous n'avons pas de suivi dans les identifiants.

Hyperparamètres

Les hyperparamètres, dans un modèle, constituent les paramètres non appris par le modèle durant l'entraînement (ou le réentraînement). Ils sont fixés à l'avance et influencent son comportement et, par extension, ses performances. Les hyperparamètres du préentraînement et de l'entraînement complet de SAM-2 sont disponibles dans leur papier [40], à la page 19. Les sous-modules affectés par le fine-tuning sont le *mask decoder* et le *prompt encoder*.

Nous utilisons l'optimiseur AdamW [46] avec un taux d'apprentissage (*learning rate*) de 0.0001 et une dégradation des poids (*weight decay*) de 0.00001, utile pour la régularisation L2.

Le nombre total d'itérations est de 20 000, avec un nombre de pas pour l'accumulation des gradients (*accumulation step*) avant leur mise à jour égal à 4 steps. Le *scheduler* permet d'ajuster le *learning rate* durant l'entraînement pour améliorer la convergence du modèle. Ici, nous utilisons un *stepLR scheduler*, ce qui signifie que tous les k steps, le *learning rate* est multiplié par un facteur γ . Nous avons $k = 250$ et $\gamma = 0.1$. Ainsi, le *learning rate* est réduit de 90 % tous les 250 pas.

Contrairement à ce que l'on peut retrouver habituellement dans l'entraînement de modèles, la taille du batch est égale à une seule image. En effet, à chaque pas d'entraînement, nous ne prenons qu'une seule image et la taille du batch correspond au nombre d'objets dans l'image. Ainsi, si l'image comprend 13 macrophages, la taille du batch sera 13. Cela permet de ne pas surcharger les mémoires GPU.

Fonctions de perte

Pour entraîner un modèle, il est nécessaire de définir une fonction de perte $\mathcal{L}$ à minimiser. Elle est utilisée pour quantifier la qualité des prédictions du modèle par rapport à la « vérité » (ground truth).

Dans le cas du fine-tuning de SAM-2, nous utilisons une combinaison de deux fonctions de perte : la *binary cross-entropy loss* qui sert de perte pour la segmentation et la *score loss* qui est utilisée en complément pour évaluer la qualité des prédictions des masques à partir de la métrique IoU (*Intersection over Union*).

L'IoU est une métrique grandement utilisée dans les problèmes de segmentation d'images. Elle est définie dans la partie 2.1.3 et peut être illustrée par la Figure 2.2.

En moyennant sur tous les objets d'une image, on obtient la mIoU (IoU moyenne), comme obtenue par (2.1) dans la partie 2.1.3.

Ainsi, nous pouvons définir la *score loss* comme suit :

$$\mathcal{L}_{\text{score}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K |s_k - \text{IoU}(M_k, G_k)|$$

avec K le nombre total de masques (donc de macrophages ou d'objets) dans l'image et s_k le score prédit par le *mask decoder* pour l'objet k à partir de M_k .

Nous comparons donc le score prédit par le modèle pour chaque masque à la véritable qualité de chacun d'eux (l'IoU). Puisqu'on cherche à minimiser cette perte, on aimerait que pour tout k , $s_k \simeq \text{IoU}(M_k, G_k)$ pour que la perte soit proche de 0.

Si $K = 0$, alors cela signifie qu'il n'y a pas de masques dans l'image, donc pas de macrophages. Un tel cas peut être rencontré, mais nous avons décidé de ne pas l'inclure dans le fine-tuning, car il n'apporte pas d'information utile concernant la segmentation des macrophages.

D'un autre côté, la *binary cross-entropy loss* $\mathcal{L}_{BCE}$ est une fonction de perte généralement utilisée dans des problèmes de classification binaire, et notamment dans les problèmes de segmentation d'images. Elle est utilisée pour quantifier la différence entre les prédictions du modèle et les véritables annotations (masques de vérité). Elle est définie comme suit :

$$\mathcal{L}_{BCE} = -\frac{1}{K \times H \times W} \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W y_{k,i,j} \log \hat{y}_{k,i,j} + (1 - y_{k,i,j}) \log(1 - \hat{y}_{k,i,j})$$

avec :

- $y_{k,i,j} \in \{0, 1\}$ la valeur du pixel (i, j) du masque de vérité pour l'objet k . On peut notamment remarquer que la matrice $G_k = (y_{k,i,j})_{i,j}$ est une matrice binaire (composée de 0 et de 1) de même dimension que les dimensions de l'image ($H \times W$).
- $\hat{y}_{k,i,j} \in [0, 1]$ est la probabilité que le pixel (i, j) appartienne au masque de l'objet k . Elle est obtenue par la transformation sigmoïde appliquée à la prédiction des masques du modèle, qui sont des logits générés par le *mask decoder* (voir Table 3.1). On a donc :

$$\hat{y}_{k,i,j} = \sigma(z_{k,i,j}) = \frac{1}{1 + \exp(-z_{k,i,j})}$$

avec $z_{k,i,j}$ le logit du pixel (i, j) du masque prédit pour l'objet k .

- H et W la hauteur et la largeur de l'image.
- K le nombre total de masques (donc de macrophages ou d'objets) dans l'image.

Logit ($z_{k,i,j}$)	Interprétation	Sigmoid ($\hat{y}_{k,i,j}$)
+10	Très sûr qu'il s'agit d'un objet	≈ 1
+1	Assez confiant qu'il s'agit d'un objet	≈ 0.75
0	Incertitude totale	0.5
-1	Assez confiant qu'il s'agit du fond de l'image	≈ 0.25
-10	Très sûr qu'il s'agit du fond de l'image	≈ 0

Table 3.1. Différents exemples des valeurs que peuvent prendre les sorties du *mask decoder* (logits), leur interprétation et la valeur de la probabilité associée (par transformation sigmoïde).

Interprétons cette fonction de perte. Soient un objet k et un pixel (i, j) de l'image. Si le pixel (i, j) appartient au masque de vérité de l'objet k , alors $y_{k,i,j} = 1$ et la fonction de perte devient, pour un tel pixel :

$$\mathcal{L}_{BCE}^{k,i,j} = -\log \hat{y}_{k,i,j}$$

Une bonne prédiction $\hat{y}_{k,i,j}$ pour ce pixel serait proche de 1, prenons par exemple $\hat{y}_{k,i,j} = 0.9$. En revanche, une mauvaise prédiction serait faible, par exemple $\hat{y}_{k,i,j} = 0.3$. Nous obtenons alors :

$$\mathcal{L}_{BCE}^{k,i,j} = \begin{cases} -\log(0.9) \approx 0.1 & \text{La perte est donc petite} \\ -\log(0.3) \approx 1.2 & \text{La perte est donc grande.} \end{cases}$$

D'un autre côté, si pour l'objet k et le pixel (i, j) , le pixel n'appartient pas au masque de vérité, alors $y_{k,i,j} = 0$ et la fonction de perte devient :

$$\mathcal{L}_{BCE}^{k,i,j} = -\log(1 - \hat{y}_{k,i,j})$$

Une bonne prédiction $\hat{y}_{k,i,j}$ pour ce pixel serait proche de 0, prenons par exemple $\hat{y}_{k,i,j} = 0.1$. En revanche, une mauvaise prédiction serait élevée, par exemple $\hat{y}_{k,i,j} = 0.7$. Nous obtenons alors :

$$\mathcal{L}_{BCE}^{k,i,j} = \begin{cases} -\log(1 - 0.1) \approx 0.1 & \text{La perte est donc petite} \\ -\log(1 - 0.7) \approx 1.2 & \text{La perte est donc grande.} \end{cases}$$

Finalement, la fonction de perte totale est une combinaison de ces deux dernières :

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{BCE} + \lambda \mathcal{L}_{\text{score}}$$

avec λ un hyperparamètre qui permet de pondérer l'importance de la *score loss* par rapport à la *binary cross-entropy loss*. Dans notre cas, nous avons fixé λ à 0.05.

Optimisation

Une fois la perte $\mathcal{L}$ calculée, elle est divisée par le nombre de pas d’accumulation des gradients, fixé à 4 dans notre cas, comme mentionné dans la Section 3.3.2. Cette division permet de simuler un batch de taille 4 images, bien que l’on traite effectivement une seule image à chaque étape. En accumulant les gradients sur plusieurs étapes (ici 4), puis en les sommant (puisque les gradients sont déjà divisés par le nombre de pas d’accumulation, nous obtenons la moyenne des gradients), on obtient un comportement équivalent à celui d’un entraînement avec un batch plus grand, tout en respectant les contraintes mémoires des GPU.

Les gradients sont ensuite calculés via la méthode **backward** de PyTorch [47]. Tous les 4 pas d’accumulation, l’optimiseur AdamW est mis à jour. Par ailleurs, le taux d’apprentissage (*learning rate*) est ajusté tous les 250 pas, avec une réduction de 90 % à chaque mise à jour. Enfin, les gradients sont remis à zéro avant de commencer le cycle suivant d’accumulation.

Pour finir, nous calculons l’IoU moyenne au pas ℓ comme étant :

$$\text{mIoU}_\ell = \begin{cases} 0.9 \cdot \text{mIoU}_{\ell-1} + 0.1 \cdot \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \text{IoU}(M_k, G_k) & \text{si } k > 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

3.3.3 Résultats et comparaisons

Quantification et visualisation des performances de SAM-2 sur l’échantillon d’entraînement

Avant de présenter les résultats du fine-tuning des paramètres de SAM-2, nous commençons par évaluer les performances du modèle pré-entraîné par Meta AI sur notre échantillon d’entraînement. En effet, les poids du modèle de SAM-2 — en particulier la version complète `sam2.1_hiera_large.pt` — ont été obtenues à partir d’un jeu de données qui ne contient pas des images similaires de notre propre jeu de données. Il est donc essentiel de vérifier dans quelle mesure le modèle est capable de segmenter les macrophages sur notre échantillon avant toute adaptation.

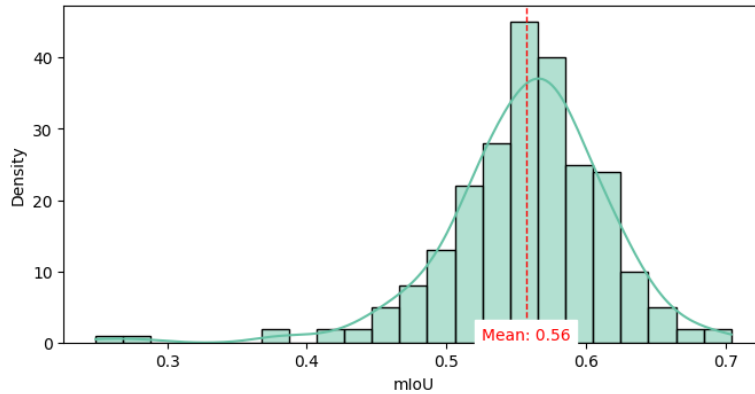


Figure 3.9. Histogramme des performances du modèle SAM-2 avec les poids initiaux sur l’échantillon d’entraînement.

Comme l'illustre la Figure 3.9, les performances de SAM-2 avec les poids initiaux restent globalement correctes, avec un mIoU moyen de 0.56. Pour rappel, une valeur de mIoU supérieure à 0.5 est généralement considérée comme acceptable. Toutefois, ce niveau de performance ne peut pas être qualifié de satisfaisant dans notre contexte, et les paramètres actuels du modèle ne permettent pas une segmentation suffisamment précise des macrophages.

Par ailleurs, l'écart-type observé est de 0.06, avec des scores individuels allant de 0.25 à 0.70 — cette dernière valeur pouvant commencer à être considérée comme une bonne performance.

La Figure 3.10 propose un exemple visuel de la segmentation obtenue à l'aide des poids initiaux de SAM-2 sur une image issue de l'échantillon d'entraînement.

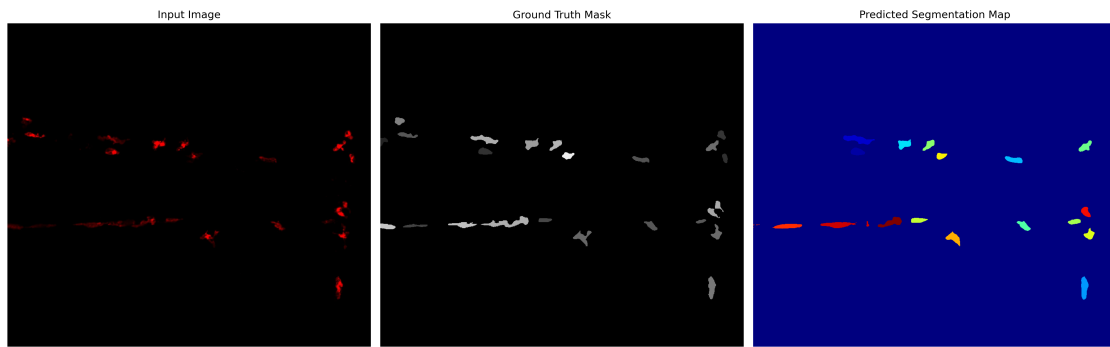


Figure 3.10. Visualisation des performances de SAM-2 avec les poids initiaux sur une image du jeu d'entraînement.

On retrouve à gauche l'image d'origine, au centre la vérité annotée par MacTrack2 et à droite le masque obtenu par SAM-2. Pour cette image, le mIoU est de 0.562.

On observe ainsi que certaines structures ne sont pas segmentées, tandis que d'autres macrophages sont mal délimités, ce qui confirme les limites du modèle dans son état initial.

Résultats du fine-tuning de SAM-2

Pour améliorer ses performances, nous procédons à un réentraînement ciblé du modèle SAM-2 en utilisant le jeu de données décrit dans la Section 3.3.2. Comme nous l'avons décrit précédemment, ce fine-tuning porte spécifiquement sur le *mask encoder* et le *prompt encoder*, sans modification de la mémoire temporelle du modèle. Autrement dit, nous adaptons uniquement la manière dont le modèle traite et interprète les entrées, sans intervenir sur son mécanisme de contextualisation temporelle. L'évolution de la fonction de perte au cours des 20 000 itérations du fine-tuning est représentée dans la Figure 3.11.

Malgré une courbe de perte quelque peu irrégulière et une qualité globale légèrement décevante, nous observons une tendance générale décroissante, ce qui constitue un signe encourageant. En effet, la fonction de perte mesure l'écart entre les prédictions du modèle et les annotations de référence. Sa diminution progressive traduit

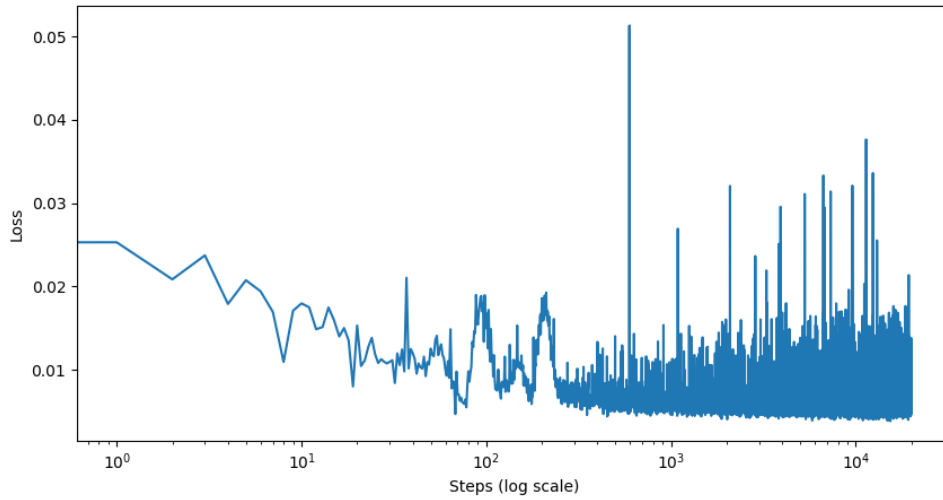


Figure 3.11. Évolution de la fonction de perte durant le fine-tuning de SAM-2.

donc une amélioration des performances au cours de l'entraînement. La variabilité marquée de cette courbe peut s'expliquer par la taille relativement réduite de l'échantillon d'entraînement, qui ne contient que 237 images.

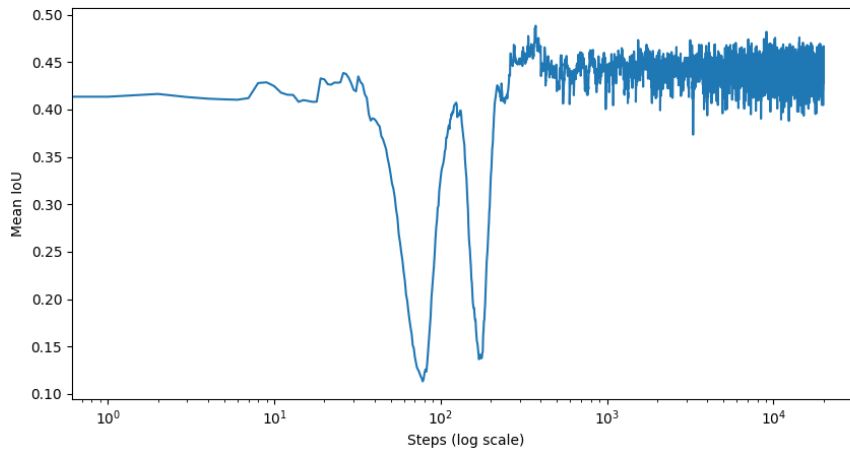


Figure 3.12. Évolution de la mIoU durant le fine-tuning des paramètres de SAM-2.

La Figure 3.12 montre que la mIoU n'augmente pas de manière significative au cours du fine-tuning. On observe une légère amélioration durant les premières dizaines d'itérations, suivie de deux baisses notables de performances, puis d'une nouvelle progression modérée, mais marquée par une variabilité importante. Dans l'ensemble, on observe une légère augmentation globale de la mIoU.

En conclusion, le fine-tuning des paramètres de SAM-2 n'a pas permis d'améliorer de manière significative les performances du modèle sur notre échantillon d'entraînement. Néanmoins, la diminution progressive de la fonction de perte suggère

une amélioration modeste de la capacité du modèle à s'ajuster aux données. Ces résultats laissent penser qu'un entraînement sur un échantillon plus large pourrait potentiellement conduire à de meilleures performances. Toutefois, cette approche n'est pas envisageable dans le cadre du présent stage, en raison de contraintes liées à la taille du jeu de données disponible.

Valeur du critère de performance sur l'échantillon d'entraînement et sa généralisation

Au cours de l'entraînement des paramètres de SAM-2, nous avons sauvegardé les poids du modèle toutes les 500 itérations, ce qui nous a permis d'obtenir un ensemble de 40 modèles intermédiaires. Le choix du meilleur modèle a été effectué en se basant sur la valeur de la mIoU calculée sur l'échantillon d'entraînement ?

Le modèle retenu correspond à celui obtenu après 12 500 itérations, avec une mIoU maximale de 0.4593 sur l'échantillon d'entraînement.

Le modèle a ensuite été évalué à la fois sur l'échantillon d'entraînement et sur l'échantillon de test. Nous avons obtenu une mIoU moyenne de 0.30 sur l'échantillon d'entraînement et de 0.31 sur l'échantillon de test. Les résultats sont illustrés dans la Figure 3.13.

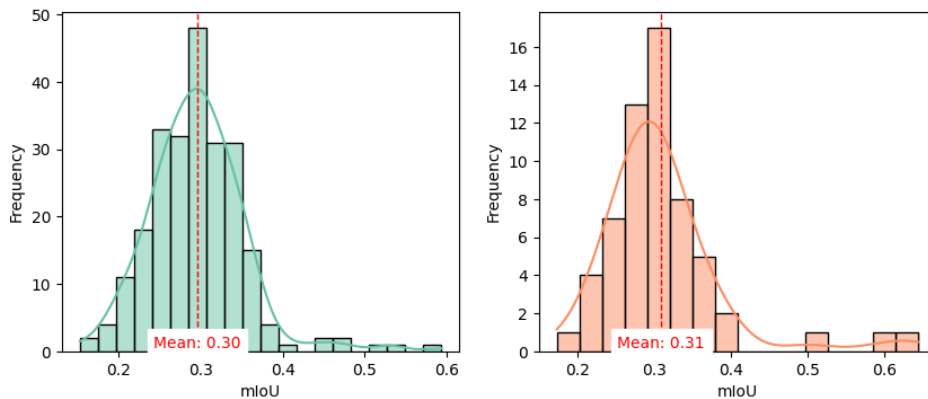


Figure 3.13. Histogrammes des performances du modèle SAM-2 fine-tuné sur l'échantillon d'entraînement (à gauche) et de test (à droite).

Nous pouvons remarquer que les performances du modèle fine-tuné sont moins bonnes que celles du modèle initial.

La Figure 3.14 présente un exemple de segmentation issue de la version fine-tunée de SAM-2, illustrant visuellement les résultats obtenus sur une image de chaque échantillon.

Comme le montre la Figure 3.14, les masques obtenus avec la version fine-tunée de SAM-2 sont errodés : ils ne couvrent souvent qu'une partie de l'objet, généralement les région la plus fluorescente. De plus, certains objets ne sont pas détectés du tout, ce qui constitue une limitation majeure pour le suivi des macrophages.

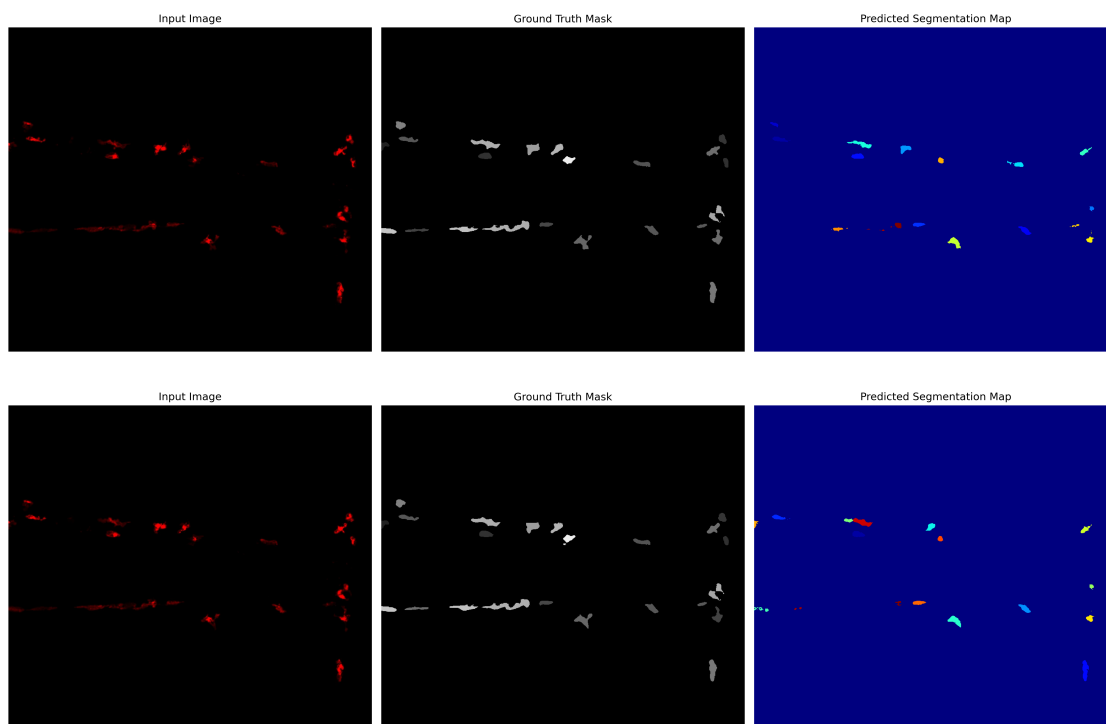


Figure 3.14. Représentations des résultats de segmentation de SAM-2 fine-tuné sur l'échantillon d'entraînement (en haut) et de test (en bas)

Dans les deux cas, nous retrouvons à gauche l'image d'origine, au centre la vérité annotée à l'aide de MacTrack2 et à droite le masque obtenu par SAM-2 fine-tuné.

En haut, le masque a une mIoU de 0.303 avec la vérité annotée, et en bas, le masque a une mIoU de 0.320 avec la vérité annotée.

Il est néanmoins pertinent de comparer les performances du modèle fine-tuné avec celles de la version initiale de SAM-2, en particulier sur l'échantillon de test

La Figure 3.15 met clairement en évidence que le modèle initial de SAM-2 surpasse le modèle *fine-tuné* sur l'échantillon de test. En effet, le modèle préentraîné atteint une mIoU moyenne de 0.56, contre seulement 0.31 pour le modèle après *fine-tuning*.

Pourquoi une dégradation des performances après le fine-tuning ?

Ce résultat, contre-intuitif, soulève une question importante : pourquoi observe-t-on une dégradation des performances alors que le fine-tuning est censé adapter le modèle aux spécificités de notre jeu de données ?

La première hypothèse repose sur la quantité limitée de données utilisées pour l'entraînement. Notre échantillon ne contient que 297 images annotées, ce qui est très faible pour un modèle aussi complexe que SAM-2, même dans un cadre de fine-tuning. Bien que le fine-tuning requière généralement moins de données que l'apprentissage depuis zéro, il reste sensible à la diversité et à la qualité des données.

La deuxième limitation concerne la qualité des annotations utilisées pour su-

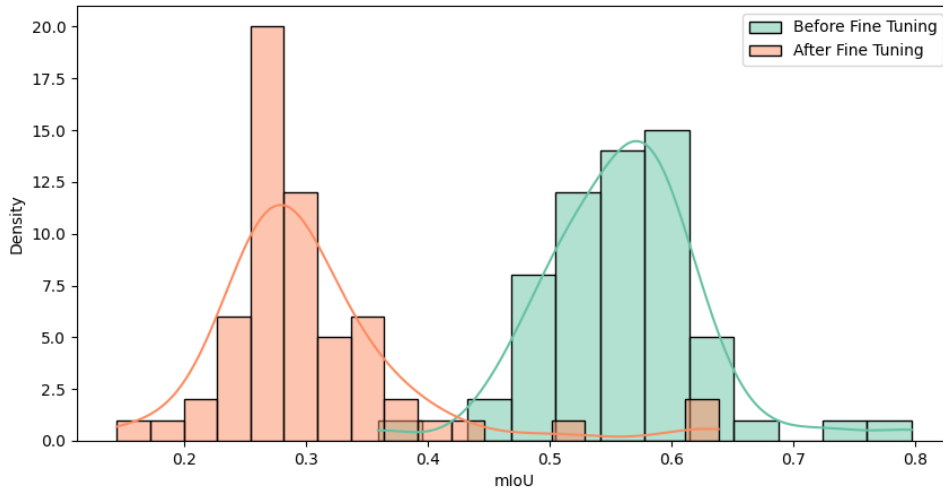


Figure 3.15. Histogrammes des performances des modèles fine-tuné (en orange) et initial (en bleu) de SAM-2 sur l'échantillon de test.

perviser l'entraînement. Afin de gagner du temps, nous avons choisi d'utiliser MacTrack2 pour générer automatiquement les masques des macrophages. Or, cet outil atteint une précision d'environ 75 %, ce qui signifie qu'une partie non négligeable des annotations est erronée ou incomplète. Un modèle entraîné sur des annotations aura tendance à reproduire ces erreurs, ce qui peut expliquer en partie la baisse des performances.

Au-delà de la question du fine-tuning, nous avons également constaté des limitations dans les capacités de suivi de SAM-2 appliqué à des vidéos. En particulier, l'apparition de nouveaux objets (apparition dans le champ ou séparation de deux macrophages collés) pose problème : ces derniers doivent être explicitement indiqués par l'utilisateur à travers des *prompts* pour être correctement suivis. De plus, SAM-2 peut parfois assigner le même identifiant à plusieurs objets distincts, ce qui compromet la fiabilité du suivi temporel des macrophages, surtout si nous cherchons à avoir un outil automatisé où l'utilisateur interagit le moins possible avec le modèle.

Malgré ces complications, l'utilisation d'un modèle de fondation tel que SAM-2 reste une piste prometteuse pour répondre à notre problématique. Cependant, les ressources nécessaires pour adapter ce type de modèle à un cas d'usage aussi spécifique dépassent les capacités de notre laboratoire. C'est dans cette optique que d'autres travaux, tels que MedSAM [48] pour l'imagerie médicale statique, puis MedSAM2 [49] pour les vidéos, ont vu le jour, malgré le fait que ces modèles n'ont pas été entraînés sur des images de microscopie à fluorescence.

Conclusion et perspectives

L’objectif de ce travail était de développer un outil de segmentation et de suivi (tracking) des macrophages dans des vidéos de microscopie à fluorescence mises à notre disposition par l’équipe, en s’appuyant d’une part sur les travaux réalisés lors d’un stage précédent et d’autre part sur les capacités récentes offertes par les modèles de fondation, en particulier SAM-2.

Dans un premier temps, nous avons utilisé le programme MacTrack2, nouvelle version de la librairie MacTrack développée lors d’un stage précédent, pour créer des modèles de segmentation interprétables à l’aide de Kartezio. Nous avons ensuite appliqué le meilleur modèle obtenu à des images de microscopie de macrophages, résultant en la segmentation automatique d’images. Cette segmentation image par image nous a permis de mettre en évidence l’importance de la dimension temporelle dans le traitement d’images de microscopie de macrophages, des cellules immunitaires mobiles et dynamiques. Le suivi de ces derniers dans le temps permet d’éviter certaines confusions liées aux variations d’intensité de fluorescence ou de forme. Nous avons ainsi étendu cette segmentation à une approche spatio-temporelle, en construisant un suivi des macrophages au fil des images composant une vidéo.

Ce suivi a ensuite été complété par un post-traitement manuel permettant d’améliorer la continuité des trajectoires sur l’ensemble des vidéos. Cette méthode s’est révélée efficace et rapide, mais reste difficile à généraliser à l’ensemble des vidéos disponibles, notamment en raison de la diversité morphologique et dynamique des macrophages.

Afin de dépasser ces limites, nous avons exploré l’utilisation du modèle de fondation SAM-2, qui dispose d’une mémoire temporelle intégrée facilitant le suivi des objets au cours du temps, même en cas de perte temporaire de signal. Cependant, ce modèle étant généraliste, une phase de fine-tuning a été nécessaire pour l’adapter aux spécificités de notre jeu de données. Nous avons donc entraîné une version personnalisée du modèle à partir d’un jeu de données créé spécialement pour cette tâche que nous avons séparé en un échantillon d’entraînement et de test. Nous avons ensuite évalué les performances du modèle *fine-tuné* sur ces deux échantillons.

Les résultats ont malheureusement montré que ce fine-tuning n’a pas permis d’améliorer les performances initiales du modèle. Les scores de segmentation sont restés inférieurs à ceux obtenus avec les poids d’origine, malgré la diminution de la fonction de perte durant l’entraînement, qui suggère une légère amélioration de la capacité du modèle à s’adapter aux données. Nous attribuons cet échec principalement à deux facteurs : la taille limitée du jeu de données utilisé pour l’entraînement (moins de 300 images contre des milliers en temps normal) et la qualité imparfaite des annotations générées automatiquement par MacTrack2.

Plusieurs axes peuvent être envisagés pour prolonger ce travail. Un premier levier d'amélioration réside dans la constitution d'un jeu de données plus large et mieux annoté. Cela permettrait de tirer pleinement parti des capacités d'adaptation de SAM-2, et potentiellement d'intégrer ce modèle au sein de MacTrack2 pour bénéficier de sa mémoire temporelle dans le cadre du suivi cellulaire.

Par ailleurs, nous n'avons pas pu explorer en profondeur l'analyse du signal calciques, qui constitue pourtant un aspect fondamental de la plateforme MacTrack. En appliquant les masques de macrophages obtenus sur le canal vert (correspondant au signal calcique), il serait possible d'extraire précisément le profil calcique propre à chaque macrophage, sans interférence avec le signal global de la vidéo. Une telle analyse pourrait permettre de définir une signature calcique pour chaque cellule et d'étudier plus finement le rôle du calcium dans la polarisation des macrophages, et plus largement, dans les mécanismes de réponse immunitaire.

Disponibilité du code

Le code de MacTrack2 est disponible, ainsi que deux scripts détaillés pour la création de modèle et l'analyse d'une vidéo, avec un jeu de données d'exemple pour chacun des deux scripts, à l'adresse suivante : <https://github.com/guibouland/MacTrack2>.

Un site internet est disponible depuis ce dépôt GitHub (<https://guibouland.github.io/MacTrack2/>), regroupant toute la documentation et des instructions détaillées pour les utilisateurs plus novices, notamment les biologistes traitant la même problématique, qui sont la cible principale de ce projet. Il servira aussi aux futurs membres du laboratoire LPHI qui souhaitent utiliser MacTrack2 pour leurs propres projets.

Liens utiles

Voici le lien vers des sorties de MacTrack2, avec des vidéos de résultats de segmentation et de suivi de macrophages : <https://zenodo.org/records/15747854>.

Bibliographie

- [1] Fitsumbirhan T. MEHARI et al. « Intravital calcium imaging in myeloid leukocytes identifies calcium frequency spectra as indicators of functional states ». In : *Science Signaling* 15.744 (2022). DOI : [10.1126/scisignal.abe6909](https://doi.org/10.1126/scisignal.abe6909).
- [2] Axel de MONTGOLFIER. *Github - Stage LPHI 2024*. URL : <https://github.com/Axeldmont/Stage-LPHI-2024>.
- [3] Manuel MSD. *Présentation du système immunitaire*. URL : <https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-immunitaires/biologie-du-syst%C3%A8me-immunitaire/pr%C3%A9sentation-du-syst%C3%A8me-immunitaire>.
- [4] WIKIPEDIA. *Macrophage*. URL : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Macrophage>.
- [5] WIKIPEDIA. *Monocyte*. URL : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Monocyte>.
- [6] Jiayong WU et al. « Macrophage polarization states in atherosclerosis ». In : *Frontiers in Immunology* 14 (mai 2023), p. 1185587. DOI : [10.3389/fimmu.2023.1185587](https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1185587).
- [7] Hamza ATCHA et al. « Mechanically activated ion channel Piezo1 modulates macrophage polarization and stiffness sensing ». In : *Nature communications* 12.1 (2021), p. 3256.
- [8] Tamara SIPKA et al. « Damage-induced calcium signaling and reactive oxygen species mediate macrophage activation in zebrafish ». In : *Frontiers in immunology* 12 (2021), p. 636585.
- [9] Nika TAGHDIRI et al. « Macrophage calcium reporter mice reveal immune cell communication in vitro and in vivo ». In : *Cell reports methods* 1.8 (2021).
- [10] Paula NUNES et Nicolas DEMAUREX. « The role of calcium signaling in phagocytosis ». In : *Journal of leukocyte biology* 88.1 (2010), p. 57-68.
- [11] Naoko WATANABE, Junko SUZUKI et Yoshiro KOBAYASHI. « Role of calcium in tumor necrosis factor- α production by activated macrophages ». In : *The journal of biochemistry* 120.6 (1996), p. 1190-1195.
- [12] Yuan YAN et al. « Cross-talk between calcium and reactive oxygen species signaling ». In : *Acta Pharmacologica Sinica* 27.7 (2006), p. 821-826.
- [13] Junichi NAKAI, Masamichi OHKURA et Keiji IMOTO. « A high signal-to-noise Ca²⁺ probe composed of a single green fluorescent protein ». In : *Nature biotechnology* 19.2 (2001), p. 137-141.
- [14] Zoë C SPEIRS et al. « What can we learn about fish neutrophil and macrophage response to immune challenge from studies in zebrafish ». In : *Fish & Shellfish Immunology* 148 (2024), p. 109490.

- [15] Jiakun CHEN et al. « Imaging early embryonic calcium activity with GCaMP6s transgenic zebrafish ». In : *Developmental biology* 430.2 (2017), p. 385-396.
- [16] Heping CHENG et al. « Amplitude distribution of calcium sparks in confocal images : theory and studies with an automatic detection method ». In : *Biophysical journal* 76.2 (1999), p. 606-617.
- [17] Kévin CORTACERO et al. « Evolutionary design of explainable algorithms for bio-medical image segmentation ». In : *Nature Communications* 14.1 (2023), p. 7112.
- [18] Julian MILLER et Andrew TURNER. « Cartesian Genetic Programming ». In : *Proceedings of the Companion Publication of the 2015 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation*. GECCO Companion '15. Madrid, Spain : Association for Computing Machinery, 2015, p. 179-198. ISBN : 9781450334884. DOI : [10.1145/2739482.2756571](https://doi.org/10.1145/2739482.2756571).
- [19] Qing JIANG et al. *T-Rex2 : Towards Generic Object Detection via Text-Visual Prompt Synergy*. 2024. arXiv : [2403.14610](https://arxiv.org/abs/2403.14610) [cs.CV]. URL : <https://arxiv.org/abs/2403.14610>.
- [20] Tianhe REN et al. *Grounded SAM : Assembling Open-World Models for Diverse Visual Tasks*. 2024. arXiv : [2401.14159](https://arxiv.org/abs/2401.14159) [cs.CV].
- [21] Shilong LIU et al. « Grounding dino : Marrying dino with grounded pre-training for open-set object detection ». In : *arXiv preprint arXiv :2303.05499* (2023).
- [22] Tianhe REN et al. *Grounding DINO 1.5 : Advance the "Edge" of Open-Set Object Detection*. 2024. arXiv : [2405.10300](https://arxiv.org/abs/2405.10300) [cs.CV].
- [23] Juan TERVEN et Diana-Margarita CORDOVA-ESPARZA. *A Comprehensive Review of YOLO : From YOLOv1 to YOLOv8 and Beyond*. Avr. 2023. DOI : [10.48550/arXiv.2304.00501](https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.00501).
- [24] Gaundez BOESCH. *What is Intersection over Union (IoU) ?* <https://viso.ai/computer-vision/intersection-over-union-iou/>. 2024.
- [25] Zhaowei CAI et Nuno VASCONCELOS. *Cascade R-CNN : Delving into High Quality Object Detection*. 2017. arXiv : [1712.00726](https://arxiv.org/abs/1712.00726) [cs.CV]. URL : <https://arxiv.org/abs/1712.00726>.
- [26] Mark EVERINGHAM et al. « The Pascal Visual Object Classes (VOC) challenge ». In : *International Journal of Computer Vision* 88 (juin 2010), p. 303-338. DOI : [10.1007/s11263-009-0275-4](https://doi.org/10.1007/s11263-009-0275-4).
- [27] Caroline A SCHNEIDER, Wayne S RASBAND et Kevin W ELICEIRI. « NIH Image to ImageJ : 25 years of image analysis ». In : *Nature methods* 9.7 (2012), p. 671-675.
- [28] Julian F MILLER, Peter THOMSON, Terence FOGARTY et al. « Designing electronic circuits using evolutionary algorithms. arithmetic circuits : A case study ». In : *Genetic algorithms and evolution strategies in engineering and computer science* 10 (1997).
- [29] M-J WILLIS et al. « Genetic programming : An introduction and survey of applications ». In : *Second international conference on genetic algorithms in engineering systems : innovations and applications*. IET. 1997, p. 314-319.
- [30] Kévin SUBRIN. « Optimisation du comportement de cellules robotiques par gestion des redondances : application à la découpe de viande et à l'Usinage Grande Vitesse ». Thèse de doct. Université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand II, 2013.

- [31] Johannes TEXTOR. *Dagitty*. <https://github.com/jtextor/dagitty>. 2010.
- [32] OpenCV TEAM. *OpenCV : Open source Computer Vision Library*. <https://opencv.org/>.
- [33] OpenCV TEAM. *OpenCV : Open source Computer Vision Library - Python*. <https://github.com/opencv/opencv-python>.
- [34] Carsen STRINGER et al. « Cellpose : a generalist algorithm for cellular segmentation ». In : *Nature methods* 18.1 (2021), p. 100-106.
- [35] Marius PACHITARIU et Carsen STRINGER. « Cellpose 2.0 : how to train your own model ». In : *Nature methods* 19.12 (2022), p. 1634-1641.
- [36] Carsen STRINGER et Marius PACHITARIU. « Cellpose3 : one-click image restoration for improved cellular segmentation ». In : *Nature Methods* (2025), p. 1-8.
- [37] Kaiming HE et al. « Mask r-cnn ». In : *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*. 2017, p. 2961-2969.
- [38] Uwe SCHMIDT et al. « Cell detection with star-convex polygons ». In : *Medical image computing and computer assisted intervention—MICCAI 2018 : 21st international conference, Granada, Spain, September 16-20, 2018, proceedings, part II* 11. Springer. 2018, p. 265-273.
- [39] Rishi BOMMASANI et al. *On the Opportunities and Risks of Foundation Models*. 2022. arXiv : 2108.07258 [cs.LG]. URL : <https://arxiv.org/abs/2108.07258>.
- [40] Nikhila RAVI et al. « SAM 2 : Segment Anything in Images and Videos ». In : *arXiv :2408.00714* (2024). URL : <https://arxiv.org/abs/2408.00714>.
- [41] Alexander KIRILLOV et al. « Segment Anything ». In : (2023). arXiv : 2304.02643 [cs.CV]. URL : <https://arxiv.org/abs/2304.02643>.
- [42] Meta FAIR. *SA-V Dataset*. <https://ai.meta.com/datasets/segment-anything-video/>. 2024.
- [43] Ashish VASWANI et al. *Attention Is All You Need*. 2023. arXiv : 1706.03762 [cs.CL]. URL : <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- [44] Chaitanya RYALI et al. *Hiera : A Hierarchical Vision Transformer without the Bells-and-Whistles*. 2023. arXiv : 2306.00989 [cs.CV]. URL : <https://arxiv.org/abs/2306.00989>.
- [45] Johannes SCHINDELIN et al. « Fiji : an open-source platform for biological-image analysis ». In : *Nature Methods* 9.7 (2012), p. 676-682. DOI : 10.1038/nmeth.2019.
- [46] Ilya LOSHCHELOV et Frank HUTTER. « Decoupled Weight Decay Regularization ». In : (2019). arXiv : 1711.05101 [cs.LG]. URL : <https://arxiv.org/abs/1711.05101>.
- [47] Adam PASZKE et al. « PyTorch : An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library ». In : (déc. 2019). DOI : 10.48550/arXiv.1912.01703.
- [48] Jun MA et al. « Segment anything in medical images ». In : *Nature Communications* 15.1 (2024), p. 654.
- [49] Jun MA et al. *MedSAM2 : Segment Anything in 3D Medical Images and Videos*. 2025. arXiv : 2504.03600 [eess.IV]. URL : <https://arxiv.org/abs/2504.03600>.

Annexe A

Annexes

A.1 Superposition des deux canaux

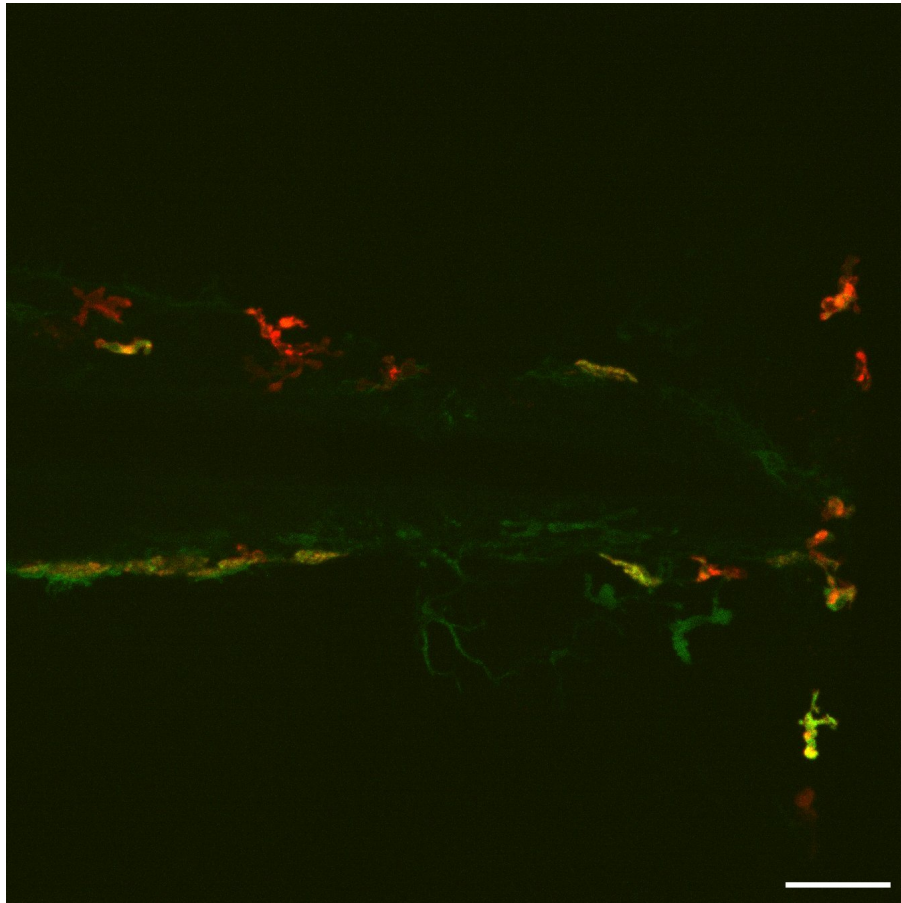


Figure A.1. Superposition de deux canaux de couleurs, macrophages en rouge et calcium en vert.

A.2 Liste des fonctions de traitement d'images disponibles dans Kartezio

Numéro	Fonction	Description
1	max	Maximum
2	min	Minimum
3	mean	Moyenne
4	add	Addition d'images
5	subtract	Soustraction
6	bitwise_not	Opérateur binaire NON
7	bitwise_or	Opérateur binaire OU
8	bitwise_and	Opérateur binaire ET
9	bitwise_and_mask	Opérateur binaire d'addition de masque
10	bitwise_xor	Opérateur binaire OU exclusif
11	sqrt	Racine carrée
12	pow2	Puissance carrée
13	exp	Exponentielle
14	log	Logarithme
15	median_blur	Filtre de flou médian
16	gaussian_blur	Filtre de flou gaussien
17	laplacian	Calcule le laplacien d'une image
18	sobel	Calcule la première, seconde, troisième dérivée d'une image
19	robert_cross	Filtre de Robert Cross
20	canny	Trouve les contours dans une image en utilisant l'algorithme de Canny
21	sharpen	Filtre d'accentuation des bords
22	gabor	Filtre de Gabor
23	abs_diff	Différence absolue terme à terme entre deux matrices
24	abs_diff2	Différence absolue carrée terme à terme entre deux matrices
25	fluo_tophat	Filtrage morphologique de type Top Hat
26	rel_diff	Différence relative
27	erode	Erode une image
28	dilate	Dilate une image
29	open	Ouvre une image
30	close	Ferme une image
31	morph_gradient	Gradient morphologique
32	morph_tophat	Top Hat morphologique (extrait les objets clairs sur fond noir)

Numéro	Fonction	Description
33	morph_blackhat	Met en évidence les petites zones sombres ou les trous sur fond clair
34	fill_holes	Remplit les trous dans les masques
35	remove_small_objects	Retire les petits objets
36	remove_small_holes	Retire les petits trous dans les masques
37	threshold	Seuil
38	threshold_at_1	Seuil égal à 1 (omet les pixels noirs)
39	distance_transform	Calcule la distance au pixel valant 0 le plus proche pour chaque pixel de l'image
40	distance_transform_and_thresh	Calcule la distance au pixel valant le seuil donné le plus proche pour chaque pixel de l'image
41	inrange_bin	Crée un masque binaire
42	inrange	Crée un masque pour les pixels différents de 0

Table A.1. Fonctions et descriptions utilisées dans Kartezio.

A.3 Tracking des macrophages par MacTrack

Structuration des données de tracking

Une fois le modèle généré, visualisé et validé, il est possible de l'appliquer sur des vidéos entières et pas seulement sur une image. Lorsque les vidéos traitées par l'équipe sortent du logiciel, elles sont au format AVI et comportent 266 images. Pour plus de détails sur l'acquisition des vidéos, voir la Section 1.4.

Une première étape a été de convertir les vidéos des canaux rouge et vert au format MP4. Puis, nous découpons cette vidéo en images, les plaçons dans des dossiers spécifiquement créés pour respecter la structure nécessaire au bon fonctionnement de Kartezio, comme nous l'avons vu dans la Section 2.2.3. Nous créons automatiquement les fichiers `dataset.csv` et `META.json` pour conserver cette structure.

Nous avons donc une structure de dossiers qui est similaire à celle que nous avons utilisée pour l'entraînement des modèles. Cependant, il y a une différence notable. En effet, lors de l'entraînement, nous avons les images servant à la validation du modèle dans le dossier « test ». Ici, nous devons placer les images issues de la vidéo dans ce dossier, mais il n'y a pas de vérité terrain associée à ces images.

Kartezio ne regarde pas les contenus des annotations pour segmenter les images, mais demande quand même qu'elles soient présentes dans la structure des dossiers.

Ainsi, nous avons créé des fichiers ZIP vides pour chaque image de la vidéo dans le dossier « test_y ».

Il s'agit d'une nomination de dossier qui peut prêter à confusion car il ne s'agit pas d'un véritable test du modèle. Cependant, c'est la structure requise au bon fonctionnement de Kartezio.

Nous avons aussi besoin d'un fichier `dataset.csv`, où un extrait est donné par la Table 2.1. Ce fichier indique le chemin des images, qu'elles viennent de l'entraînement ou de la vidéo à segmenter ainsi que les masques associés même s'ils sont vides. Finalement une colonne « set » indique si l'image est une image d'entraînement ou de la vidéo.

Segmentation d'une vidéo.

La segmentation de la vidéo peut donc enfin commencer après toute cette étape structurelle fastidieuse, mais nécessaire. La première étape de segmentation est réalisée par la fonction `locate` que nous avons présentée dans la partie 2.3. Nous l'appliquons à chacune des images de la vidéo à segmenter. Nous obtenons donc une première segmentation image par image de la vidéo.

Il en sort à la fois les images segmentées, mais aussi des sous-dossiers contenant les segmentations de chaque macrophage détecté image par image. Autrement dit, nous obtenons un dossier contenant 266 images en noir et blanc de la segmentation des macrophages, mais aussi un dossier contenant des sous-dossiers par macrophage qui contiennent chacun les images de la segmentation de ce macrophage précis pour le nombre d'images dans lesquelles il a été repéré. La Figure 2.9 nous montre un exemple des deux sorties obtenues à l'issue de cette première segmentation.

La première étape de segmentation est donc terminée. Puisque nous faisons de la segmentation sémantique, les macrophages proches peuvent être segmentés comme un seul objet. De plus, puisqu'on fait de la microscopie confocale en prenant plusieurs images à différentes profondeurs (*z-stacks*), il est possible qu'un macrophage se cache derrière un autre ; on parle d'occlusion dans ce cas.

Il faut donc traiter ces différents cas de figure afin de ne pas fausser le tracking des macrophages. Nous avons donc mis en place un post-traitement permettant de corriger la segmentation obtenue.

Correction de la segmentation.

Les macrophages sont des cellules qui ont tendance à se regrouper entre eux pour communiquer, on parle de chimio-tactisme. Ce phénomène est particulièrement problématique dans notre cas. En effet, la segmentation que l'on effectue sur les images peut parfois ne pas reconnaître deux objets distincts s'ils sont très proches l'un de l'autre et les experts du domaine ont parfois du mal aussi à les distinguer.

Ainsi, nous allons utiliser l'avantage d'avoir des vidéos et observer ce qu'il se passe dans les images précédant un rapprochement qui résulte en une segmentation unique de deux macrophages différents, à l'aide d'une fonction nommée `defuse`.

Pour i allant de 2 à n avec n étant le nombre d'images dans la vidéo, nous allons regarder l'image i et l'image $i - 1$. Nous calculons ensuite l'IoU entre un objet k de l'image i et tous les macrophages de l'image $i - 1$. Nous répétons ces calculs pour chacun des macrophages de l'image i .

Si l'IoU entre le macrophage k de l'image i et plus d'un macrophage de l'image $i - 1$ est strictement supérieure à 0, alors on en déduit que le macrophage k de l'image i est en réalité la fusion des différents macrophages. Nous cherchons donc à corriger cette fusion en séparant le macrophage incorrectement fusionné en plusieurs macrophages, chacun correspondant à un des macrophages de l'image $i - 1$ à l'origine de la fusion.

Pour cela, nous récupérons la segmentation des objets de l'image $i - 1$ à l'origine de la fusion et nous extrayons la séparation entre ceux-ci. Autrement dit, nous nous retrouvons avec des coordonnées de pixels noirs qui séparent les différents macrophages. Puis, nous reportons cette séparation sur le macrophage k de l'image i , résultat de la fusion. Nous forçons donc la séparation de ce macrophage qui a été incorrectement fusionné. La Figure A.2 nous montre un exemple de ce post-traitement.

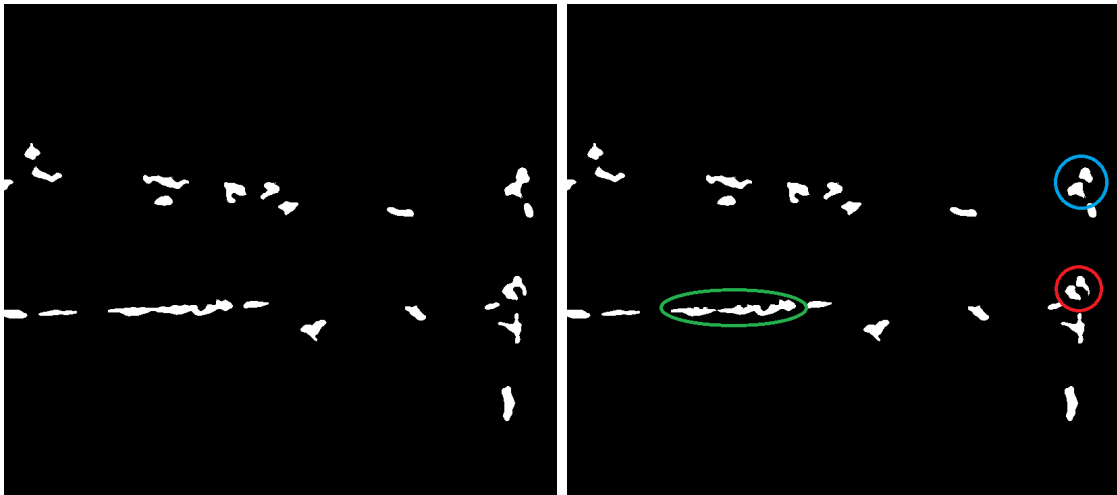


Figure A.2. Exemple d'application de la fonction `defuse`.

Cette fonction est aussi appliquée dans le sens contraire de la vidéo, c'est-à-dire de l'image n à l'image $n - 1$. Ainsi, si un macrophage de l'image i est fusionné avec un macrophage de l'image $i + 1$, nous allons le séparer en deux macrophages distincts. Nous avons donc à la fois une correction de la fusion dans le sens dit « avant » mais aussi une correction de la séparation entre plusieurs macrophages dans le sens « arrière » de la vidéo.

L'implémentation d'une telle fonction nous a permis de corriger drastiquement les problèmes d'occlusion et de rapprochement des macrophages, ce qui pouvait résulter en une mauvaise segmentation. En effet, nous avons pu observer qu'après l'application de celle-ci, le nombre de macrophages détectés par image était plus cohérent avec la réalité que nous observons à l'œil nu.

Cependant, cette implémentation éveille certains problèmes. En effet, lorsque l'on

corrige la fusion ou la séparation d'un macrophage, nous perdons en précision, les contours des macrophages sont érodés à cause des seuils utilisés. De plus, appliquer une fonction qui traite à la fois l'image présente mais aussi celle d'avant et d'après, pour toutes les images d'une vidéo, augmente drastiquement le temps de calcul. Plus la vidéo sera longue et plus le temps de calcul sera important. Il est important de prendre ces paramètres en compte.

Tracking des macrophages.

Nous avons donc maintenant une segmentation corrigée pour chacune des images de la vidéos. Nous avons aussi une liste de macrophages pour chaque image, chacun étant représenté par un masque binaire. Nous cherchons donc à suivre chacun de ces macrophages à travers le temps. Pour cela, nous avons implémenté une fonction nommée **track**.

Nous réalisons une analyse par paire d'images comme pour la correction de la segmentation. En effet, nous examinons chaque image i avec i allant de 2 à n , afin de la comparer avec l'image $i - 1$. Pour effectuer cette comparaison, nous allons calculer l'IoU entre un macrophage de l'image i et chaque macrophage de l'image $i - 1$.

Si un macrophage de l'image i présente une IoU supérieure à un seuil choisi égal à 0.5 avec un macrophage de l'image $i - 1$, alors la fonction **track** désigne ces deux macrophages comme étant le même. On leur attribue alors le même identifiant. Nous réalisons cette étape pour tous les macrophages de l'image i et ce pour toutes les images de la vidéo.

Si un macrophage de l'image i n'a pas d'IoU supérieure à 0.5 avec n'importe quel macrophage de l'image $i - 1$, alors il est considéré comme un nouveau macrophage. On lui attribue donc un nouvel identifiant. À l'inverse, si un macrophage de l'image $i - 1$ n'a pas d'IoU supérieure à 0.5 avec aucun macrophage de l'image i , alors il est considéré comme un macrophage perdu. Le tracking de ce macrophage s'arrête donc à l'image $i - 1$.

Nous avons appliqué la correction de la segmentation juste avant le tracking des macrophages. Nous ne sommes donc pas censés obtenir une IoU supérieure à 0.5 entre un macrophage de l'image i et n'importe quel macrophage de l'image $i - 1$ si ce n'est pas le même macrophage. En effet, la correction de la segmentation a pour but de séparer les macrophages qui étaient fusionnés dans l'image i et de les corriger en fonction des macrophages de l'image $i - 1$. Ainsi, si un macrophage de l'image i est fusionné avec un macrophage de l'image $i - 1$, alors il sera séparé et on ne pourra pas obtenir une IoU supérieure à 0.5 entre ces deux macrophages. Le tracking est donc très précis. Nous n'avons pas rencontré de cas particuliers où le tracking n'était pas correct.

Choix du seuil d'IoU.

Nous avons choisi un seuil d'IoU de 0.5 pour le tracking des macrophages pour plusieurs raisons. Tout d'abord, avoir un seuil tel qu'on l'a choisi nous permet d'avoir un suivi efficace des macrophages à travers le temps. En effet, le tracking suit la correction de la segmentation, ce qui signifie qu'il y a une possibilité que deux macrophages ou plus soient proches les uns des autres. Il se peut donc que, dans

l'image suivante, la segmentation d'un macrophage empiète sur la segmentation d'un autre. Ainsi, le choix d'un seuil permet de ne pas identifier deux macrophages comme étant le même si leur IoU est trop faible.

De plus, nous avons vu que les macrophages sont des cellules immunitaires très mobiles. Nous avons aussi vu qu'une IoU de 0.5 entre une prédiction et la vérité, par exemple, est considérée comme une prédiction correcte. Nous faisons donc un compromis entre la qualité du suivi et la mobilité des macrophages.

Seuil sur la durée de tracking.

Il est donc possible que certains macrophages soient détectés pendant quelques images puis disparaissent. Nous avons donc mis en place un seuil sur la durée de tracking d'un macrophage. Si un macrophage est détecté pendant moins de 10 images consécutives, alors il est retiré arbitrairement de la liste des macrophages suivis. Cela permet de ne pas avoir de détection d'objets pendant une ou deux images, qui ne sont pas des macrophages dans la plupart des cas.

Nous avons choisi ce seuil de 10 images, ce qui correspond à environ 1 minute 30 secondes d'observation au microscope (une image environ toutes les 9 secondes), après plusieurs essais. C'est avec ce seuil que nous réduisons le nombre de macrophage détectés à un montant qui nous rapproche du consensus des experts du domaine sur le nombre de macrophages présents au niveau de la nageoire caudale dans les différentes conditions expérimentales (nageoire coupée ou non).

Résultats et visualisation du tracking des macrophages

Pour visualiser les résultats de la segmentation des vidéos de macrophages, nous avons mis en place la fonction `result`. Celle-ci permet d'ajouter une couche de numérotation et de détournage de chacun des macrophages détectés dans chaque image de la vidéo d'origine. Nous reportons aussi ce suivi de macrophages dans la vidéo du canal vert. La Figure A.3 nous montre un exemple de cette visualisation des résultats sur les deux canaux de la vidéo.

Des exemples de résultats sous la forme de vidéos sont présentés dans la Section **Liens utiles**. Vous trouverez notamment les résultats de la segmentation avant et après le post-traitement.

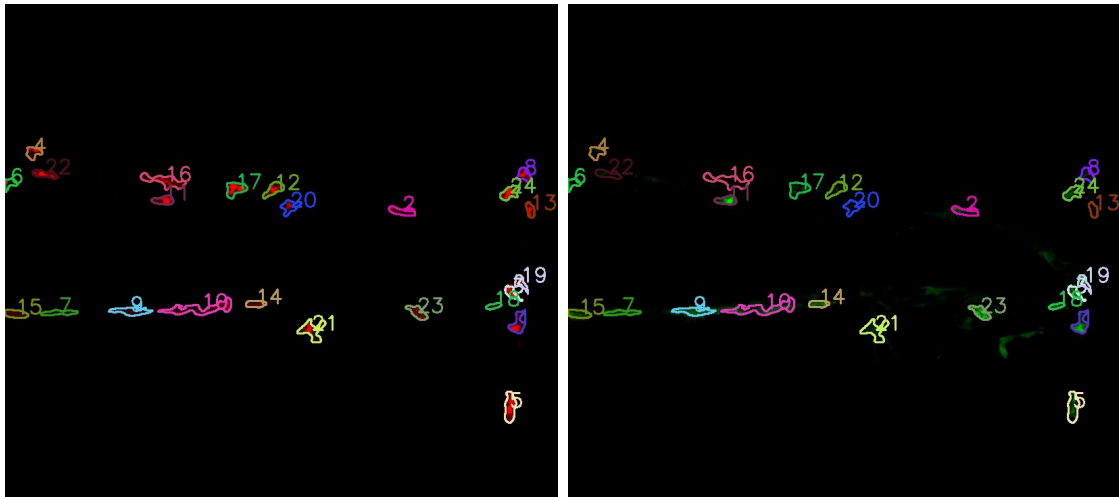


Figure A.3. Résultats du tracking des macrophages sur une image de chaque canal de la vidéo.

À gauche, nous avons le résultat du tracking sur le canal rouge de la vidéo. À droite, nous avons le résultat du tracking sur le canal vert de la vidéo. Les macrophages sont numérotés et les contours sont dessinés avec une couleur unique par macrophage. Les images proviennent de la vidéo d'un poisson dont la nageoire caudale a été amputée et observée à 3h post-amputation. Il s'agit de la première image du film.